

Robot omnidireccional Mecanum: cinemática, odometría y validación experimental en simulación

Materia: Robótica Móvil

Guerrero Schmidt, Mateo

Muñoz, Joaquín Eliseo

Antonio, Cristian Ignacio

Índice

1. Introducción	4
2. Modelo cinemático	4
2.1. Particularidades de la plataforma	4
2.2. Parámetros y convenciones	5
2.3. Cinemática inversa	6
2.4. Cinemática directa	7
3. Odometría	7
3.1. Lectura de encoders	8
3.2. Transformaciones entre marcos de referencia	8
3.3. Integración de la pose	9
4. Control a lazo cerrado y seguimiento de trayectorias	10
4.1. Cálculo del error	10
4.2. Control proporcional	11
4.3. Seguimiento de trayectorias	12
5. Localización basada en EKF	13
5.1. Estado y modelo de movimiento	13

5.2.	Detección de landmarks	14
5.3.	Modelo de observación	15
5.4.	Asociación de mediciones con landmarks	16
5.5.	Corrección del EKF	16
6.	Resultados experimentales	19
6.1.	Validación del modelo cinemático	19
6.1.1.	Secuencia 1: velocidad en el eje x	20
6.1.2.	Secuencia 2: velocidad en el eje y	21
6.1.3.	Secuencia 3: velocidad angular	22
6.1.4.	Secuencia 4: velocidades lineales combinadas	23
6.1.5.	Comparación entre odometría y ground truth	24
6.2.	Ajuste del controlador: comparación de configuraciones	26
6.2.1.	Análisis detallado de la configuración seleccionada	32
6.3.	Pruebas manuales de localización basada en EKF	35
6.3.1.	Movimiento circular	36
6.3.2.	Cuadrado manual con movimientos longitudinales y laterales	39
6.3.3.	Giro sobre el lugar	42
6.3.4.	Comparación global	44
6.4.	Seguimiento a lazo cerrado con realimentación del EKF	46
6.4.1.	Trayectoria obtenida	46
6.4.2.	Evolución temporal de la pose	48
6.4.3.	Error al camino	49
6.4.4.	Velocidades enviadas al robot	51
6.4.5.	Evolución de la covarianza	51
6.4.6.	Comparación con el seguimiento basado en odometría	55
7.	Sistema desarrollado	58
8.	Conclusiones	60
A.	Velocidades de los experimentos de control	61
B.	Pose real y objetivos de control	63

1. Introducción

Los robots omnidireccionales presentan una ventaja importante frente a otras plataformas móviles: pueden desplazarse en el plano en distintas direcciones sin necesidad de reorientarse previamente. En una plataforma holonómica, como la de ruedas Mecanum, el robot puede avanzar, desplazarse lateralmente y rotar al mismo tiempo. Esto permite realizar movimientos más directos en espacios reducidos, donde un robot no holonómico, por ejemplo de tipo diferencial, suele necesitar maniobras del tipo giro-avance-giro para alcanzar una misma pose.

Esta capacidad es útil en aplicaciones donde el espacio disponible es limitado o se requiere un posicionamiento preciso, como el transporte de cargas, la alineación con estaciones de trabajo o el movimiento cerca de obstáculos. El robot también puede desplazarse manteniendo una orientación determinada, por ejemplo en tareas de inspección o mapeo.

En este trabajo se implementó con ROS2 un sistema para un robot omnidireccional con ruedas Mecanum, simulado en CoppeliaSim. El desarrollo incluye la cinemática inversa y directa de la plataforma, la estimación de odometría a partir de encoders, un controlador a lazo cerrado para el seguimiento de trayectorias y una etapa de localización basada en EKF que combina la predicción odométrica con observaciones de landmarks. Finalmente, el sistema se valida mediante experimentos que comparan las velocidades objetivo con la respuesta real y evalúan la odometría y la estimación por EKF frente al ground truth del simulador.

Para realizar esta implementación se tomó como punto de partida el trabajo desarrollado durante el cuatrimestre para el control de un robot diferencial. Fue necesario adaptar la lógica de control, la estimación de odometría y el modelo cinemático al caso de una plataforma omnidireccional. En un robot diferencial el movimiento lateral no existe como grado de libertad independiente; en uno Mecanum forma parte del movimiento controlable.

2. Modelo cinemático

2.1. Particularidades de la plataforma

El robot utilizado posee cuatro ruedas Mecanum. Este tipo de rueda se diferencia de una rueda convencional porque tiene rodillos inclinados, usualmente a 45° . Como consecuencia, cuando una rueda gira genera tanto una componente longitudinal como una componente lateral del movimiento. Al combinar el efecto de las cuatro ruedas, el robot puede producir tres movimientos independientes en el plano: avance o retroceso, desplazamiento lateral y rotación.

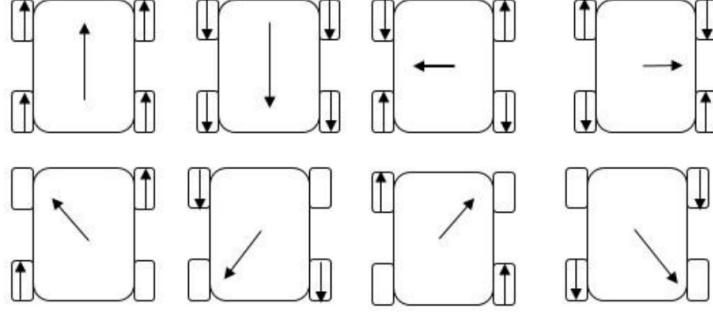


Figura 1: Movimientos de una plataforma omnidireccional. Adaptado de Taheri et al. [1].

Como se muestra en la Figura 1, cada movimiento se obtiene a partir de una combinación diferente de sentidos de giro de las cuatro ruedas.

En este trabajo, el superíndice izquierdo r indica que una magnitud está expresada en el marco del robot, mientras que w indica que está expresada en un marco global. En las secciones de odometría, este marco global corresponde a `odom`, mientras que en la localización basada en EKF puede corresponder a `map`. Para simplificar la escritura, en los argumentos de las funciones trigonométricas y de las matrices de rotación se utiliza θ en lugar de ${}^w\theta$.

La velocidad del chasis, expresada en el marco del robot, se representa mediante el vector

$${}^r\mathbf{v} = \begin{bmatrix} {}^rv_x \\ {}^rv_y \\ {}^r\omega_z \end{bmatrix},$$

donde rv_x representa la velocidad longitudinal del robot, rv_y la velocidad lateral y ${}^r\omega_z$ la velocidad angular alrededor del eje vertical.

A diferencia de un robot diferencial, donde las velocidades de las ruedas determinan únicamente una velocidad lineal y una velocidad angular, en una plataforma Mecanum, las cuatro ruedas permiten controlar los tres grados de libertad del movimiento plano. Se necesita entonces un modelo cinemático que relacione las velocidades del chasis con las velocidades angulares de cada rueda. Ese modelo se utiliza en dos sentidos: para generar las velocidades objetivo de las ruedas y para reconstruir el movimiento del robot a partir de los encoders.

2.2. Parámetros y convenciones

Para formular el modelo, se definieron los siguientes parámetros geométricos y de sensado:

- r : radio de la rueda $[m]$.
- l_x : distancia entre el centro del robot y las ruedas en la dirección longitudinal $[m]$.
- l_y : distancia entre el centro del robot y las ruedas en la dirección lateral $[m]$.
- $a = l_x + l_y$: distancia efectiva utilizada en el término de rotación.

- N : resolución del encoder, medida en ticks por revolución.
- Δt : tiempo entre dos lecturas consecutivas de encoders.

En la simulación se trabajó con una base de $0.35\text{ m} \times 0.35\text{ m}$, por lo que $l_x = l_y = 0.175\text{ m}$. El radio de la rueda se tomó como $r \approx 0.05\text{ m}$ y la resolución del encoder como $N = 500\text{ ticks/rev}$. Estos valores intervienen directamente en la conversión entre ticks, la velocidad angular de la rueda y la velocidad del chasis.

El orden de ruedas utilizado fue:

- FL : rueda delantera izquierda;
- FR : rueda delantera derecha;
- RL : rueda trasera izquierda;
- RR : rueda trasera derecha.

Para el desarrollo de la odometría se distinguen dos marcos de referencia. **base_link** es el marco local del robot y **odom** el marco global o inercial donde se integra la odometría. Las velocidades que se obtienen por cinemática directa están expresadas en el marco del robot, pero la pose se actualiza en el marco global.

Las relaciones de cinemática directa e inversa se basaron en el modelo presentado por Taheri et al. [1], adaptado al orden de ruedas y a la notación utilizados en este trabajo.

2.3. Cinemática inversa

La cinemática inversa permite determinar la velocidad angular de cada rueda a partir del movimiento deseado del chasis. Es decir, transforma las componentes

$$({}^r v_x, {}^r v_y, {}^r \omega_z)$$

en las velocidades angulares de las cuatro ruedas

$$(\omega_{FL}, \omega_{FR}, \omega_{RL}, \omega_{RR}).$$

La relación se expresa como

$$\begin{bmatrix} \omega_{FL} \\ \omega_{FR} \\ \omega_{RL} \\ \omega_{RR} \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & -a \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^r v_x \\ {}^r v_y \\ {}^r \omega_z \end{bmatrix}. \quad (1)$$

La ecuación 1 muestra que cada rueda combina de manera distinta las tres componentes del movimiento. Por ejemplo, para desplazarse lateralmente, algunas ruedas deben girar en un sentido y otras en el sentido opuesto; para rotar, ocurre algo similar, pero con una combinación distinta.

2.4. Cinemática directa

La cinemática directa realiza el proceso contrario: a partir de las velocidades angulares de las ruedas, se estima la velocidad del chasis. Esto es necesario para la odometría, porque los encoders no miden directamente ${}^r v_x$, ${}^r v_y$ ni ${}^r \omega_z$, sino el movimiento de cada rueda.

A partir de estas mediciones, las componentes de la velocidad del chasis expresadas en el marco del robot se calculan como

$${}^r v_x = \frac{r}{4} (\omega_{FL} + \omega_{FR} + \omega_{RL} + \omega_{RR}), \quad (2)$$

$${}^r v_y = \frac{r}{4} (-\omega_{FL} + \omega_{FR} + \omega_{RL} - \omega_{RR}), \quad (3)$$

$${}^r \omega_z = \frac{r}{4a} (-\omega_{FL} + \omega_{FR} - \omega_{RL} + \omega_{RR}). \quad (4)$$

Con las componentes lineales también pueden calcularse el ángulo γ_v , que indica la dirección del movimiento, y la magnitud v_R de la velocidad resultante en el plano:

$$\gamma_v = \text{atan2}({}^r v_y, {}^r v_x),$$

$$v_R = \sqrt{({}^r v_x)^2 + ({}^r v_y)^2}.$$

Estas magnitudes no se utilizaron directamente en la ley de control, ya que el controlador trabaja por separado con las componentes ${}^r v_x$ y ${}^r v_y$.

La calidad de la estimación odométrica depende de dos elementos: que el modelo cinemático represente correctamente la geometría del robot y que las mediciones de los encoders sean consistentes.

3. Odometría

La estimación odométrica se construyó a partir de las mediciones de los encoders. En cada instante, se calcularon los incrementos de ticks de cada rueda y se transformaron en velocidades angulares. Luego, mediante la cinemática directa, se estimó la velocidad del robot en su marco local. Finalmente, estas velocidades se transformaron al marco global y se integraron en el tiempo para actualizar la pose.

El objetivo de esta etapa es estimar la pose

$${}^w \mathbf{x} = \begin{bmatrix} {}^w x \\ {}^w y \\ {}^w \theta \end{bmatrix},$$

donde ${}^w x$ e ${}^w y$ representan la posición del robot en el marco global, mientras que ${}^w \theta$ representa su orientación respecto a ese marco.

3.1. Lectura de encoders

Para cada rueda $i \in \{FL, FR, RL, RR\}$ se calcula el incremento de ticks entre dos instantes consecutivos

$$\Delta ticks_i(k) = ticks_i(k) - ticks_i(k-1).$$

A partir de este incremento, se calcula la velocidad angular de la rueda. Si el encoder tiene N ticks por revolución, entonces

$$\omega_i(k) = \frac{2\pi}{N} \frac{\Delta ticks_i(k)}{\Delta t}. \quad (5)$$

Con la ecuación 5, el incremento de ticks se convierte en una velocidad angular expresada en radianes por segundo. Una vez obtenidas las velocidades de las cuatro ruedas, se aplica la cinemática directa definida en las ecuaciones 2, 3 y 4.

3.2. Transformaciones entre marcos de referencia

Las velocidades ${}^r v_x$ y ${}^r v_y$ obtenidas mediante cinemática directa están expresadas en el marco local del robot. Sin embargo, para actualizar la posición (${}^w x, {}^w y$) es necesario expresarlas en el marco global, utilizando la orientación actual del robot ${}^w \theta$.

La transformación del vector de velocidad desde el marco del robot, denotado por r , hacia el marco global, denotado por w , se realiza mediante la matriz de rotación

$$\underbrace{\begin{bmatrix} {}^w \dot{x} \\ {}^w \dot{y} \end{bmatrix}}_{{}^w \mathbf{v}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}}_{{}^w \mathbf{R}_r(\theta)} \underbrace{\begin{bmatrix} {}^r v_x \\ {}^r v_y \end{bmatrix}}_{{}^r \mathbf{v}}. \quad (6)$$

Al desarrollar la transformación definida en la ecuación 6, se obtiene

$$\begin{aligned} {}^w \dot{x} &= {}^r v_x \cos(\theta) - {}^r v_y \sin(\theta), \\ {}^w \dot{y} &= {}^r v_x \sin(\theta) + {}^r v_y \cos(\theta), \\ {}^w \dot{\theta} &= {}^r \omega_z. \end{aligned}$$

La componente angular no requiere esta rotación, ya que ${}^r \omega_z$ representa la velocidad de giro alrededor del eje vertical, que es común a ambos marcos en el movimiento plano.

En la transformación anterior no aparece un término de traslación porque se está cambiando el marco en el que se expresa un vector de velocidad y no la posición de un punto. Si se quisiera transformar la posición de un punto desde el marco del robot hacia el marco global, también sería necesario sumar la posición global del origen del robot

$${}^w\mathbf{p} = \underbrace{\begin{bmatrix} {}^wx \\ {}^wy \end{bmatrix}}_{{}^w\mathbf{t}_r} + {}^w\mathbf{R}_r(\theta) {}^r\mathbf{p}.$$

En esta expresión, ${}^r\mathbf{p}$ y ${}^w\mathbf{p}$ representan la posición del mismo punto expresada en el marco del robot y en el marco global, respectivamente.

Para expresar el vector de velocidad en el marco del robot, se utiliza la transformación inversa. Como ${}^w\mathbf{R}_r(\theta)$ es ortogonal, su inversa coincide con su transpuesta

$${}^r\mathbf{v} = {}^r\mathbf{R}_w(\theta) {}^w\mathbf{v} = ({}^w\mathbf{R}_r(\theta))^T {}^w\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^w\dot{x} \\ {}^w\dot{y} \end{bmatrix}.$$

En el caso de la posición de un punto, para realizar el pasaje del marco global hacia el marco del robot, primero se debe restar la posición del origen del robot y luego aplicar la rotación inversa

$${}^r\mathbf{p} = {}^r\mathbf{R}_w(\theta) ({}^w\mathbf{p} - {}^w\mathbf{t}_r) = ({}^w\mathbf{R}_r(\theta))^T \left({}^w\mathbf{p} - \begin{bmatrix} {}^wx \\ {}^wy \end{bmatrix} \right).$$

En las expresiones anteriores, w representa de manera genérica el marco de referencia respecto del cual se expresa la pose del robot. En la implementación se utilizaron los marcos `map` y `odom`. El primero está asociado al mapa de la escena y a las posiciones conocidas de los postes; el segundo se utiliza como referencia para integrar la odometría desde el comienzo de cada corrida. Ambos están relacionados mediante una transformación fija publicada por TF, con una traslación y una rotación constantes. Esta transformación permite expresar una pose en cualquiera de los dos marcos.

Para calcular el error entre la pose deseada y la pose estimada, ambas deben estar expresadas previamente en el mismo marco de referencia. No sería correcto restar directamente una pose expresada en `map` y otra expresada en `odom`. En los experimentos con odometría, ambas poses se expresaron en `odom`. Cuando se utilizó la estimación del EKF, publicada en `map`, primero se la transformó a `odom` para realizar la comparación.

La rotación inversa se utiliza más adelante para expresar en el marco del robot el error de posición calculado en el marco global. En ese caso, tampoco se agrega una traslación, porque el error es la diferencia entre dos posiciones y se comporta como un vector.

3.3. Integración de la pose

Una vez obtenidas las velocidades en el marco global, se integran en el tiempo utilizando una aproximación discreta de Euler

$${}^w x_{k+1} = {}^w x_k + {}^w \dot{x}_k \Delta t, \quad (7)$$

$${}^w y_{k+1} = {}^w y_k + {}^w \dot{y}_k \Delta t, \quad (8)$$

$${}^w \theta_{k+1} = {}^w \theta_k + {}^r \omega_{z,k} \Delta t. \quad (9)$$

Mediante las ecuaciones 7, 8 y 9 se obtiene una estimación incremental de la pose del robot. Esta estimación se publica como odometría y luego puede ser utilizada por el controlador o por otros módulos del sistema. La odometría acumula errores con el tiempo: cualquier error pequeño en la medición de las ruedas, en el modelo cinemático o en la integración se propaga a medida que avanza la trayectoria.

4. Control a lazo cerrado y seguimiento de trayectorias

El modelo cinemático permite convertir las velocidades deseadas del chasis en velocidades de las ruedas y estimar el movimiento del robot a partir de los encoders, pero no determina qué velocidades deben aplicarse para alcanzar una pose o recorrer una trayectoria. Por esta razón, se implementó un controlador a lazo cerrado que compara en cada instante la pose deseada con la pose estimada y actualiza los comandos para reducir el error.

Como la plataforma Mecanum puede desplazarse longitudinal y lateralmente, además de girar, el controlador actúa directamente sobre los tres grados de libertad del plano: v_x , v_y y ω_z . A diferencia de un robot diferencial, no es necesario orientar primero el chasis para corregir un desplazamiento lateral.

4.1. Cálculo del error

Sea la pose actual del robot

$${}^w \mathbf{x} = \begin{bmatrix} {}^w x \\ {}^w y \\ {}^w \theta \end{bmatrix},$$

y sea la pose deseada

$${}^w \mathbf{x}_d = \begin{bmatrix} {}^w x_d \\ {}^w y_d \\ {}^w \theta_d \end{bmatrix}.$$

El error de posición en el marco global se calcula como

$${}^w \mathbf{e}_p = \begin{bmatrix} {}^w x_d - {}^w x \\ {}^w y_d - {}^w y \end{bmatrix}.$$

Para controlar el movimiento del robot, conviene expresar ese error en el marco local del chasis, de modo que la componente longitudinal se asocie con ${}^r v_x$ y la lateral con ${}^r v_y$. Se aplica entonces la rotación inversa

$${}^r \mathbf{e}_p = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}}_{{}^r \mathbf{R}_w(\theta)} \begin{bmatrix} {}^w x_d - {}^w x \\ {}^w y_d - {}^w y \end{bmatrix}. \quad (10)$$

El error angular se define como

$$e_\theta = {}^w \theta_d - {}^w \theta.$$

En la implementación, se normalizó este error para evitar saltos artificiales cuando el ángulo cruza el límite entre π y $-\pi$.

4.2. Control proporcional

A partir del error, se utilizó un control proporcional: cuanto mayor sea la diferencia entre la pose actual y la pose deseada, mayor será la velocidad enviada al robot. La ley de control utilizada se expresa mediante la ecuación 11

$${}^r \mathbf{u} = \begin{bmatrix} {}^r v_x \\ {}^r v_y \\ {}^r \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_\rho {}^r e_x \\ K_\rho {}^r e_y \\ K_\alpha e_\theta \end{bmatrix}, \quad (11)$$

donde ${}^r \mathbf{u}$ representa el comando de velocidad expresado en el marco local del robot. Las velocidades lineales ${}^r v_x$ y ${}^r v_y$ se calculan por separado a partir del error correspondiente. En ambos casos se utilizó la misma ganancia K_ρ como simplificación. Esto reduce la cantidad de parámetros que deben ajustarse, aunque no significa que la respuesta longitudinal y lateral sea idéntica. La orientación se corrige por separado mediante la ganancia K_α .

En la implementación se utilizó una tolerancia de posición de 0.01 m. Cuando la magnitud del error de posición fue menor o igual a ese valor, se anularon ${}^r v_x$ y ${}^r v_y$ para evitar comandos lineales muy pequeños cerca de la posición objetivo, mientras que la corrección angular permaneció activa.

La lógica general del lazo, representada en la Figura 2, puede resumirse de la siguiente manera:

- la pose deseada entra como referencia;
- esa referencia se compara con la pose estimada actual;
- la diferencia entre ambas genera un error;
- el error alimenta al controlador proporcional;
- el controlador genera la velocidad deseada del chasis;

- la cinemática inversa transforma esa velocidad deseada en velocidades objetivo para las ruedas;
- el robot se mueve y se obtiene una nueva estimación de pose;
- esa nueva pose vuelve al cálculo de error, cerrando el lazo.

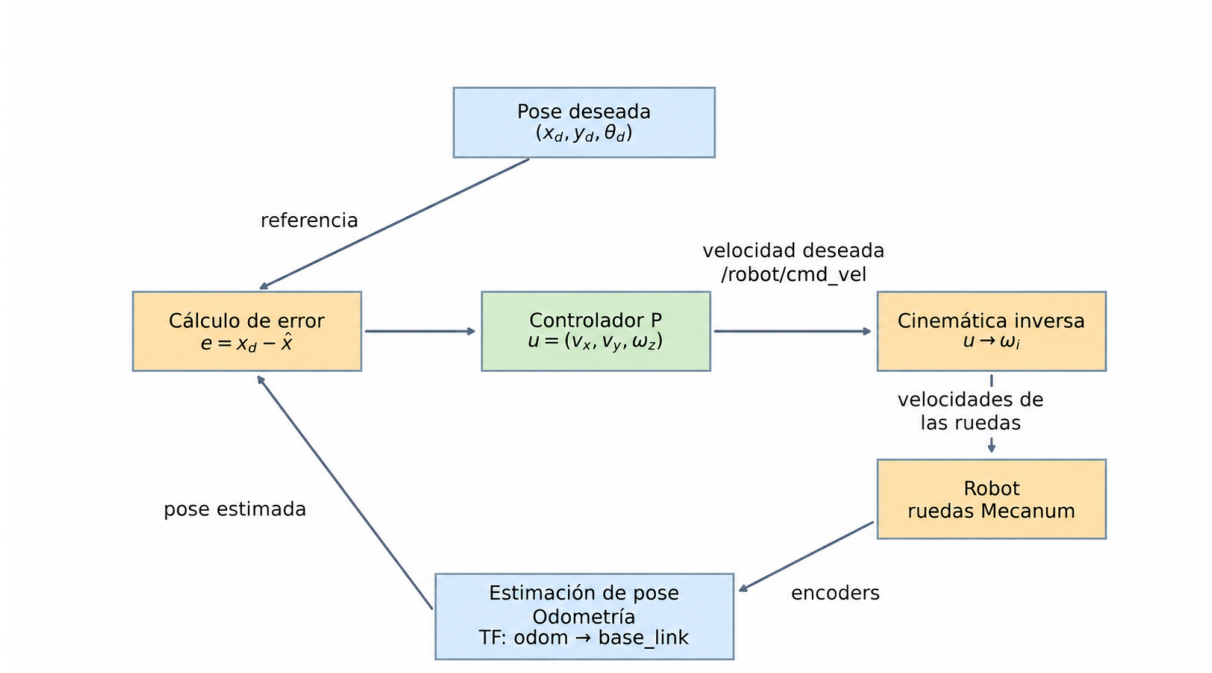


Figura 2: Esquema general del control a lazo cerrado para seguimiento de pose utilizando realimentación odométrica.

4.3. Seguimiento de trayectorias

En el seguimiento de trayectorias, la referencia no es una única pose fija, sino una secuencia de poses objetivo. En cada instante, el controlador busca el punto más cercano de la trayectoria y selecciona como objetivo otro punto ubicado aproximadamente a la distancia definida por el *lookahead*. A medida que el robot avanza, la referencia también avanza sobre el recorrido. Con un valor mas bajo, el robot intenta mantenerse más cerca del camino; con un valor mas alto toma puntos más alejados y puede recortar las esquinas.

Esto permite que el robot no solo converja a una pose final, sino que acompañe un recorrido completo. El desempeño del sistema depende entonces de dos aspectos: de la capacidad del controlador para corregir el error y de la calidad de la estimación de pose utilizada como realimentación. Si la odometría acumula demasiado error, el controlador puede generar correcciones a partir de una pose estimada que ya no coincide con la pose real del robot.

5. Localización basada en EKF

Para mejorar la estimación de pose, se incorporó una etapa de localización basada en un filtro de Kalman extendido (EKF), que combina dos fuentes de información: la predicción del movimiento obtenida a partir del modelo cinemático y la odometría, y las observaciones de landmarks del entorno, cuyas posiciones se conocen previamente en el mapa.

5.1. Estado y modelo de movimiento

El estado del filtro representa la pose del robot en el plano, expresada en el marco global w

$${}^w\mathbf{x}_t = \begin{bmatrix} {}^w x_t \\ {}^w y_t \\ {}^w \theta_t \end{bmatrix}.$$

En esta expresión, ${}^w x_t$ y ${}^w y_t$ representan la posición del robot en el marco global, mientras que ${}^w \theta_t$ representa la orientación del marco del robot r respecto al marco global w .

La entrada del modelo está dada por las velocidades obtenidas de la odometría, expresadas en el marco local del robot

$${}^r\mathbf{u}_t = \begin{bmatrix} {}^r v_{x,t} \\ {}^r v_{y,t} \\ {}^r \omega_{z,t} \end{bmatrix}.$$

Las componentes ${}^r v_{x,t}$ y ${}^r v_{y,t}$ corresponden a las velocidades lineales en el marco del robot, mientras que ${}^r \omega_{z,t}$ representa el giro alrededor del eje vertical.

La predicción no se considera exacta. Para representar su incertidumbre, se incorpora un ruido de proceso

$$\mathbf{w}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, Q),$$

de modo que el modelo puede escribirse como

$${}^w\mathbf{x}_t = f({}^w\mathbf{x}_{t-1}, {}^r\mathbf{u}_t) + W_t \mathbf{w}_t.$$

Sin considerar este ruido, el modelo de movimiento de la plataforma queda

$${}^w x_t = {}^w x_{t-1} + ({}^r v_{x,t} \cos({}^w \theta_{t-1}) - {}^r v_{y,t} \sin({}^w \theta_{t-1})) \Delta t, \quad (12)$$

$${}^w y_t = {}^w y_{t-1} + ({}^r v_{x,t} \sin({}^w \theta_{t-1}) + {}^r v_{y,t} \cos({}^w \theta_{t-1})) \Delta t, \quad (13)$$

$${}^w \theta_t = \text{norm}({}^w \theta_{t-1} + {}^r \omega_{z,t} \Delta t). \quad (14)$$

La función $\text{norm}(\cdot)$ lleva la orientación al intervalo $[-\pi, \pi]$, evitando que dos ángulos equivalentes queden representados con valores separados por una vuelta completa.

Para propagar la covarianza, también se necesita el jacobiano del modelo de movimiento respecto al estado

$$F_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & (-{}^r v_{x,t} \sin({}^w \theta_{t-1}) - {}^r v_{y,t} \cos({}^w \theta_{t-1})) \Delta t \\ 0 & 1 & ({}^r v_{x,t} \cos({}^w \theta_{t-1}) - {}^r v_{y,t} \sin({}^w \theta_{t-1})) \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

En la implementación, el ruido de proceso se incorpora directamente sobre las tres componentes del estado, por lo que

$$W_t = I_3.$$

Los errores de x , y y θ se consideraron por separado, por lo que Q se tomó diagonal. Además, se utilizó el mismo valor para x e y como simplificación, sin considerar una dirección más incierta que la otra

$$Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.0004).$$

En términos de desvío estándar, estos valores equivalen a aproximadamente 3.16 cm para x e y , y a 0.02 rad, equivalente a unos 1.15°, para θ .

5.2. Detección de landmarks

El detector procesa los escaneos del LiDAR. En primer lugar, descarta las mediciones que se encuentran fuera del rango válido del sensor. Los puntos restantes se convierten de coordenadas polares a cartesianas y se transforman desde el marco del sensor hasta el marco del robot, `base_link`, mediante la TF completa. Después de esa transformación, se fija $z = 0$ y se descartan los vectores de longitud nula. El procesamiento posterior se realiza en el plano xy del robot.

A continuación, las mediciones consecutivas se agrupan siempre que la distancia en el plano xy entre ellas sea menor que 0.10 m, valor que coincide con el diámetro conocido de los postes. Cuando la separación alcanza o supera ese valor, se considera terminado el grupo actual y comienza uno nuevo.

Para cada grupo se selecciona el punto más cercano al robot en ese plano. No se calcula el promedio ni el centroide geométrico de los puntos. Como el punto elegido corresponde aproximadamente a la superficie visible del poste, su centro se estima desplazándolo 0.05 m, equivalente al radio del poste, en la dirección que va desde el robot hacia el poste. La posición obtenida se expresa mediante la distancia al centro estimado del poste en el plano y el ángulo que indica su dirección respecto del eje x del robot. Este ángulo se calcula mediante $\text{atan2}(y, x)$. La nube de puntos publicada también tiene $z = 0$ en `base_link`.

5.3. Modelo de observación

Las mediciones de los landmarks se expresan en coordenadas polares respecto al marco del robot

$${}^r\mathbf{z}_t = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix}.$$

En esta expresión, ρ es la distancia entre el robot y el landmark, mientras que ϕ es el ángulo de observación medido respecto al eje longitudinal del chasis. El ruido de estas mediciones se representa mediante

$$\mathbf{v}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, R),$$

por lo que el modelo de observación puede escribirse como

$${}^r\mathbf{z}_t = h({}^w\mathbf{x}_t, {}^w\mathbf{m}) + V_t\mathbf{v}_t,$$

donde ${}^w\mathbf{m} = ({}^wm_x, {}^wm_y)^T$ representa la posición conocida del landmark en el mapa. A partir de la pose del robot y de esa posición, la medición esperada se calcula como

$$\rho = \sqrt{({}^wm_x - {}^wx)^2 + ({}^wm_y - {}^wy)^2}, \quad (15)$$

$$\phi = \text{atan2}({}^wm_y - {}^wy, {}^wm_x - {}^wx) - {}^w\theta. \quad (16)$$

Para escribir el jacobiano de forma más compacta, se definen

$$\delta_x = {}^wm_x - {}^wx, \quad \delta_y = {}^wm_y - {}^wy, \quad q = \delta_x^2 + \delta_y^2.$$

Con esta notación, el jacobiano del modelo de observación respecto al estado es

$$H_t = \begin{bmatrix} -\frac{\delta_x}{\sqrt{q}} & -\frac{\delta_y}{\sqrt{q}} & 0 \\ \frac{\delta_y}{q} & -\frac{\delta_x}{q} & -1 \end{bmatrix}.$$

En la implementación, el ruido afecta directamente las dos componentes de la medición, por lo que

$$V_t = I_2.$$

Los errores de rango y ángulo también se consideraron por separado, por lo que R se tomó diagonal

$$R = \text{diag}(0.001, 0.00007615435).$$

El primer valor corresponde a un desvío estándar de rango

$$\sigma_\rho = \sqrt{0.001} \approx 0.0316 \text{ m} \approx 3.16 \text{ cm},$$

mientras que el segundo corresponde a un desvío estándar angular

$$\sigma_\phi = \sqrt{0.00007615435} \approx 0.00873 \text{ rad} \approx 0.5^\circ.$$

Estos valores se eligieron para las pruebas en simulación, considerando el nivel de precisión esperado para las mediciones de rango y ángulo. Si el filtro se aplicara sobre el robot real, sería necesario volver a ajustarlos a partir de mediciones del sistema.

5.4. Asociación de mediciones con landmarks

Antes de utilizar una medición para corregir la pose, es necesario determinar a qué landmark del mapa corresponde. Cada observación se proyecta desde coordenadas polares al plano global. Dada una medición (ρ, ϕ) y una pose estimada $({}^w x, {}^w y, {}^w \theta)$, la posición cartesiana estimada del landmark se calcula como

$$\begin{aligned} {}^w \hat{x}_L &= {}^w x + \rho \cos({}^w \theta + \phi), \\ {}^w \hat{y}_L &= {}^w y + \rho \sin({}^w \theta + \phi). \end{aligned}$$

Una vez proyectada la medición, se busca el landmark del mapa más cercano a esa posición. La asociación se considera válida si esa distancia es menor que el umbral definido; en caso contrario, la medición se descarta. En la implementación, ese umbral se fijó en 1.0 m. Ese umbral equivale a la mitad de la separación mínima entre los postes del mapa, de 2 m. Como se aceptan distancias estrictamente menores que el umbral, las regiones de aceptación no se superponen.

Una asociación incorrecta puede empeorar la estimación en lugar de corregirla, por lo cual el umbral descarta las mediciones sin correspondencia cercana en el mapa.

5.5. Corrección del EKF

Para distinguir lo que ocurre antes y después de incorporar una medición, se utiliza una notación diferente en cada etapa. La media y la covarianza predichas se representan mediante $\bar{\mu}_t$ y $\bar{\Sigma}_t$, mientras que μ_t y Σ_t representan los valores obtenidos después de la corrección. La pose estimada se expresa en el marco global w , por lo que en las expresiones siguientes no se vuelve a escribir el superíndice de marco.

Durante la predicción, la media y la covarianza se actualizan según

$$\begin{aligned} \bar{\mu}_t &= f(\mu_{t-1}, {}^r \mathbf{u}_t), \\ \bar{\Sigma}_t &= F_t \Sigma_{t-1} F_t^T + W_t Q W_t^T. \end{aligned}$$

Como en la implementación $W_t = I_3$, la predicción de la covarianza queda

$$\bar{\Sigma}_t = F_t \Sigma_{t-1} F_t^T + Q.$$

Cuando se encuentra una asociación válida, se compara la medición recibida con la que se esperaba obtener a partir de la pose predicha. La diferencia entre ambas se calcula como

$$\mathbf{y}_t = {}^r \mathbf{z}_t - h(\bar{\mu}_t).$$

La segunda componente de esta diferencia corresponde al ángulo de observación, por lo que se normaliza al intervalo $[-\pi, \pi]$

$$y_{\phi,t} = \text{norm}(z_{\phi,t} - h_{\phi}(\bar{\mu}_t)).$$

Luego, se calculan la matriz S_t y la ganancia de Kalman

$$\begin{aligned} S_t &= H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T + V_t R V_t^T, \\ K_t &= \bar{\Sigma}_t H_t^T S_t^{-1}. \end{aligned}$$

Como $V_t = I_2$, la primera expresión se reduce a

$$S_t = H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T + R.$$

En esta expresión se combinan la incertidumbre de la pose predicha y la incertidumbre asignada a la medición. A partir de ambas, la ganancia de Kalman determina cuánto debe modificarse la estimación con la observación recibida.

Finalmente, la media y la covarianza se corrigen mediante

$$\begin{aligned} \mu_t &= \bar{\mu}_t + K_t \mathbf{y}_t, \\ \Sigma_t &= (I - K_t H_t) \bar{\Sigma}_t. \end{aligned}$$

Con los valores utilizados para Q y R , después de cada predicción y antes de incorporar las nuevas observaciones, la incertidumbre predicha expresada en las variables de medición iguala o supera la asignada al sensor. Esto se debe a que la predicción conserva la incertidumbre anterior propagada mediante el término $F_t \Sigma_{t-1} F_t^T$, semidefinido positivo, y le agrega el aporte de Q .

Al proyectar ese aporte mediante el Jacobiano del modelo de observación, se obtiene 0.001 m^2 para el rango, igual a la varianza de medición correspondiente. Ese valor no depende de la dirección al poste porque se utilizó el mismo ruido de proceso para x e y . Para el ángulo, el aporte a la varianza, expresado en rad^2 , es $0.0004 + 0.001/d^2$, donde d es la distancia al poste expresada en metros. El primer término ya es aproximadamente 5.25 veces la varianza angular asignada al sensor, independientemente de la distancia

de observación. Así, estos valores justifican dar mayor confianza a las observaciones al corregir la predicción.

Los registros permiten ilustrar el efecto de una corrección. En una actualización de la corrida con EKF de 4 m, en $t = 0.05$ s, la varianza estimada de x pasó de 0.00164235 m^2 antes de incorporar una observación válida a 0.00100697 m^2 después de esa corrección. La reducción fue de aproximadamente 38.69% en esa actualización y muestra el aporte de esa observación a la estimación de x .

El filtro se inicializó con la pose

$$\mu_0 = (-2, 2, \pi/2)^T,$$

expresada en el marco **map**, y con la covarianza inicial

$$\Sigma_0 = \text{diag}(0.1, 0.1, 0.1).$$

La Figura 3 resume cómo se relacionan las fuentes de información utilizadas por el sistema. Los encoders aportan la predicción odométrica, mientras que el LiDAR y el mapa conocido de postes permiten realizar las correcciones. El ground truth no interviene en el EKF y se utiliza únicamente para evaluar los resultados en la simulación.



Figura 3: Flujo de información utilizado para la estimación y evaluación de la pose del robot.

6. Resultados experimentales

Las corridas de esta sección se realizaron con la escena incluida en la entrega, con el chasis y las ruedas alineados. En las pruebas de localización y seguimiento se utilizó una sola TF del láser, publicada por la escena.

6.1. Validación del modelo cinemático

Para evaluar el modelo cinemático, se generaron cuatro secuencias de velocidades objetivo que se enviaron al robot mediante el tópic `/robot/cmd_vel`. Cada secuencia se ejecutó en una corrida independiente y a lazo abierto, reiniciando la escena para que el robot siempre comenzara desde la misma pose. Primero se analizaron por separado las componentes v_x , v_y y ω_z , y luego se combinaron las dos velocidades lineales. El paso de un escalón al siguiente se determinó por el tiempo transcurrido y no por la distancia recorrida.

Las velocidades reales mostradas en las Figuras 4, 5, 6 y 7 se calcularon a partir de la evolución temporal de la pose publicada en `/robot/ground_truth`. Esta pose está expresada en el marco `odom` y describe el movimiento de `base_link_gt`. No se tomaron las velocidades de `/robot/odometry` como referencia real porque se obtienen a partir de los encoders mediante la misma cinemática directa que se buscaba evaluar. Tampoco se utilizó el campo `twist` de `/robot/ground_truth`, ya que en las corridas registradas no era consistente con la evolución de la pose. El ground truth se utilizó como una referencia independiente del modelo odométrico.

Para obtener estas velocidades, primero se corrigieron los saltos de θ entre π y $-\pi$. Luego se derivaron numéricamente la posición y la orientación. Para las muestras interiores se utilizaron diferencias centrales

$$\dot{x}_k^{gt} \approx \frac{x_{k+1}^{gt} - x_{k-1}^{gt}}{t_{k+1} - t_{k-1}}, \quad \dot{y}_k^{gt} \approx \frac{y_{k+1}^{gt} - y_{k-1}^{gt}}{t_{k+1} - t_{k-1}}.$$

La velocidad angular se calculó de la misma forma

$$\omega_{z,k}^{gt} \approx \frac{\tilde{\theta}_{k+1}^{gt} - \tilde{\theta}_{k-1}^{gt}}{t_{k+1} - t_{k-1}},$$

donde $\tilde{\theta}^{gt}$ representa la orientación después de corregir los saltos entre π y $-\pi$.

Para comparar estas velocidades con las consignas enviadas mediante `/robot/cmd_vel`, las componentes lineales obtenidas en el marco global se transformaron al marco local del robot mediante

$$\begin{bmatrix} v_x^{gt} \\ v_y^{gt} \end{bmatrix}_k = \begin{bmatrix} \cos \theta_k^{gt} & \sin \theta_k^{gt} \\ -\sin \theta_k^{gt} & \cos \theta_k^{gt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}^{gt} \\ \dot{y}^{gt} \end{bmatrix}_k.$$

Como el ground truth se registró a aproximadamente 20 Hz, las muestras consecutivas estaban separadas por unos 0.05 s. Para las muestras interiores, se utilizaron la muestra

anterior y la posterior, por lo que cada estimación de velocidad abarcó un intervalo de aproximadamente 0.10s. En los extremos, se utilizaron diferencias laterales de segundo orden. No se aplicó un suavizado adicional, por lo que parte de las pequeñas oscilaciones observadas puede deberse a la derivación numérica. Este procesamiento se utilizó solamente para generar los gráficos de validación y no intervino en la odometría ni en el control.

En las secuencias 2 y 4, la duración nominal de cada escalón se mantuvo en 0.5s para evitar que el desplazamiento acumulado llevara al robot hasta los postes de la escena. Con esta duración, cada escalón conservó unas diez muestras para analizar la respuesta. Las tablas siguientes indican las duraciones nominales; los intervalos efectivos entre el primer comando y la parada fueron de 10.10s, 5.05s, 8.05s y 5.55s para las secuencias 1 a 4, respectivamente, ya que algunos escalones se prolongaron 0.05s.

Los paneles inferiores de las cuatro figuras muestran el error entre la consigna y la respuesta real del simulador, definido como

$$e_q(t) = q_{\text{objetivo}}(t) - q_{\text{real}}(t), \quad q \in \{v_x, v_y, \omega_z\}.$$

La comparación directa entre la pose estimada mediante odometría y el ground truth se presenta al final de la subsección.

6.1.1.1. Secuencia 1: velocidad en el eje x

Tabla 1: Secuencia 1. Velocidades objetivo sobre el eje x .

	Secuencia 1									
Δt [s]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
v_x [m/s]	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1
v_y [m/s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ω_z [rad/s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

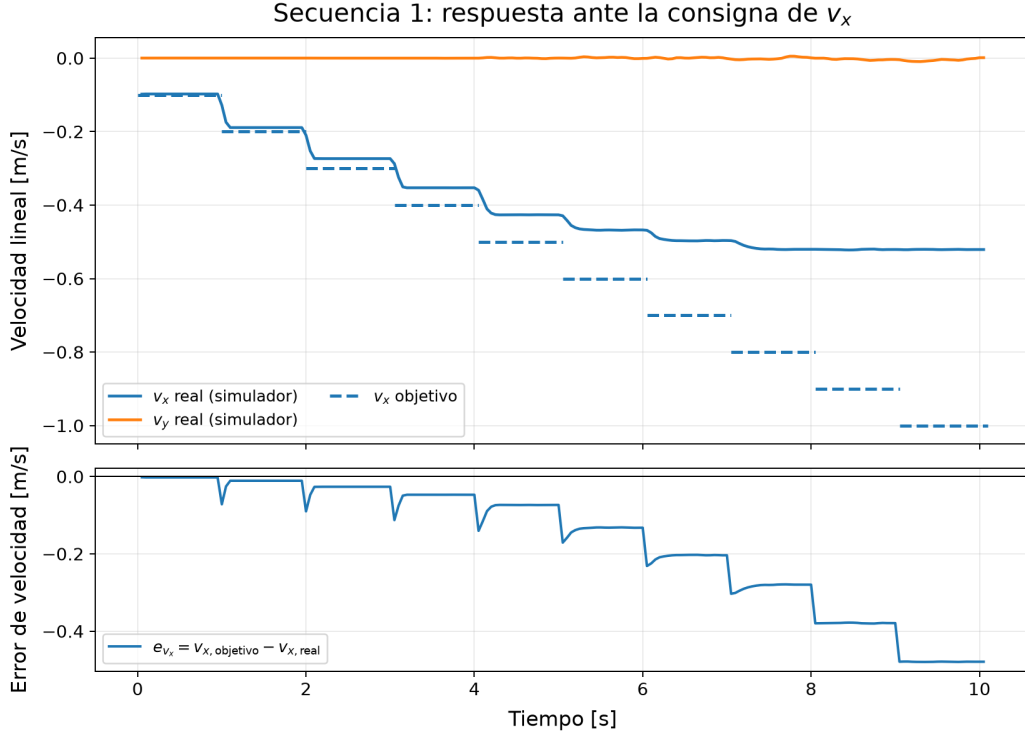


Figura 4: Respuesta del robot ante consignas de magnitud creciente en la secuencia 1.

El desplazamiento longitudinal se evaluó con las velocidades objetivo de la Tabla 1, crecientes en módulo, mientras v_y y ω_z se mantuvieron nulas. Para las consignas de menor magnitud, la velocidad real acompaña aproximadamente a la referencia. Al aumentar el valor solicitado, la velocidad real comienza a alejarse de la referencia y v_x se estabiliza cerca de -0.52 m/s, aunque la consigna continúa hasta -1 m/s.

El panel inferior muestra cómo aumenta la magnitud del error a medida que se solicitan velocidades mayores en módulo y la velocidad real permanece cerca de ese límite. Durante toda la prueba v_y se mantiene próxima a cero, por lo que el movimiento longitudinal no produce una componente lateral importante.

6.1.2. Secuencia 2: velocidad en el eje y

Tabla 2: Secuencia 2. Velocidades objetivo sobre el eje y .

	Secuencia 2									
Δt [s]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
v_x [m/s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_y [m/s]	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1
ω_z [rad/s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

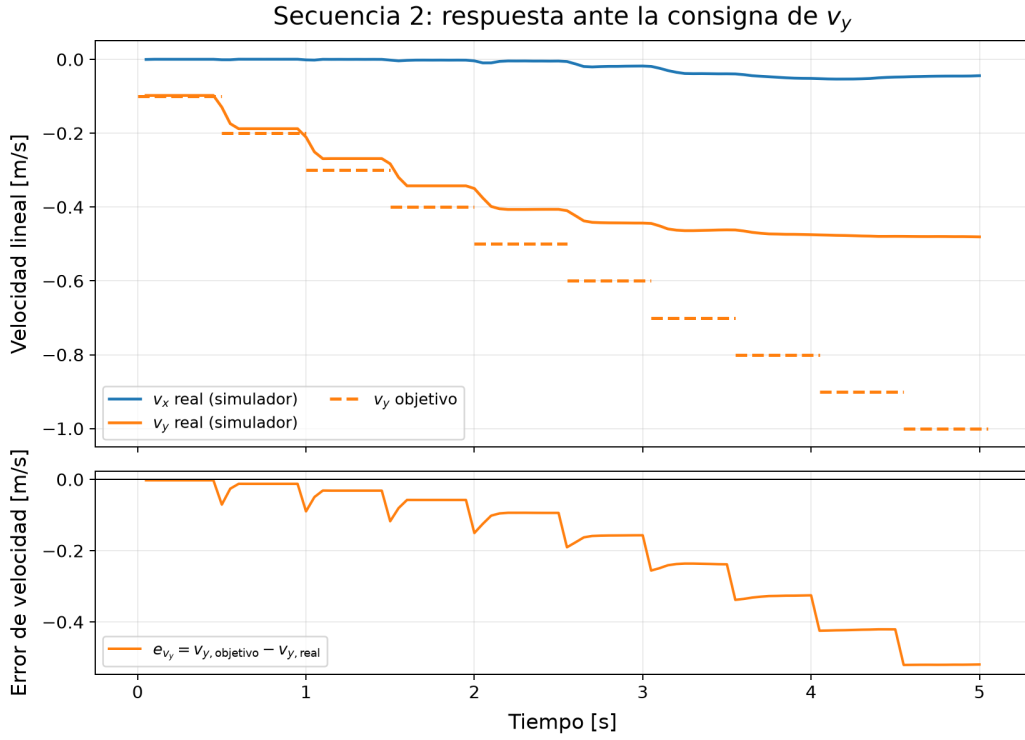


Figura 5: Respuesta del robot ante consignas de magnitud creciente en la secuencia 2.

El desplazamiento lateral, con las velocidades objetivo de la Tabla 2, presenta un comportamiento similar al longitudinal, aunque el límite aparece en una magnitud algo menor. Para las referencias pequeñas, la velocidad real se mantiene cerca de la consigna. Entre aproximadamente 2.5 s y 3 s la diferencia comienza a hacerse más clara y v_y se estabiliza cerca de -0.48 m/s, mientras la referencia continúa aumentando en módulo.

Para las consignas laterales más altas, también aparece una pequeña componente en v_x , aunque su referencia se mantiene en cero. Además del límite observado en v_y , se produce, entonces, un pequeño movimiento longitudinal que no había sido solicitado.

6.1.3. Secuencia 3: velocidad angular

Tabla 3: Secuencia 3. Velocidades objetivo angulares.

	Secuencia 3						
Δt [s]	1	1	1	1	1	1	2
v_x [m/s]	0	0	0	0	0	0	0
v_y [m/s]	0	0	0	0	0	0	0
ω_z [rad/s]	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1

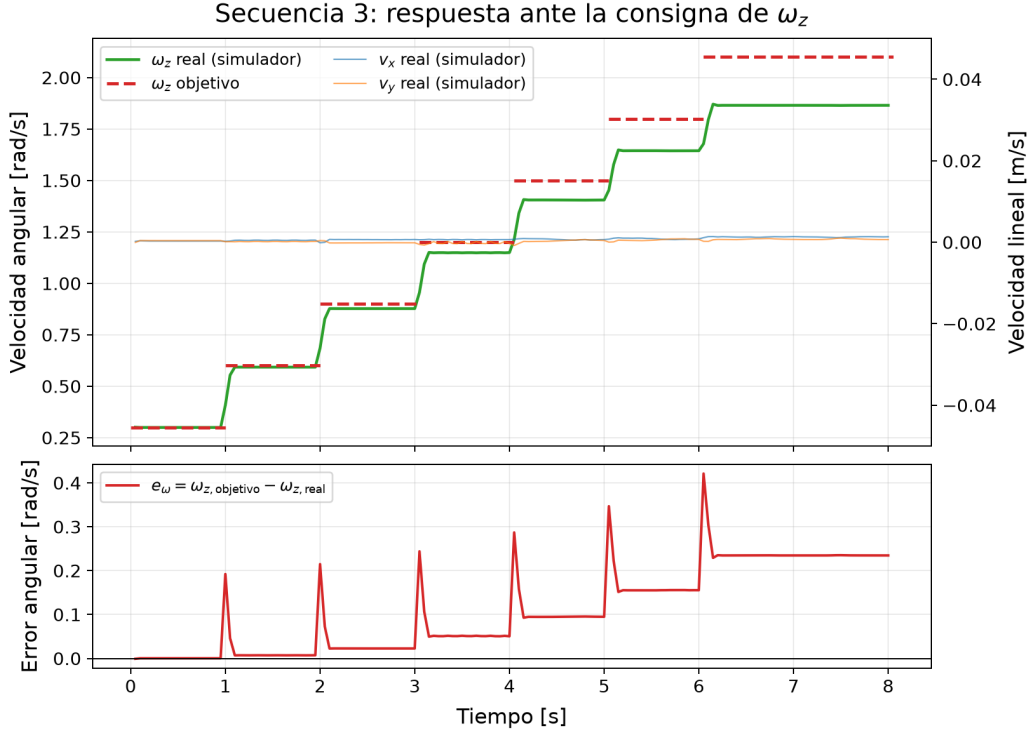


Figura 6: Respuesta del robot ante velocidades angulares objetivo crecientes en la secuencia 3.

Ante los escalones de velocidad objetivo de la Tabla 3, la velocidad angular real acompaña la referencia y continúa aumentando durante todo el rango probado. Para las consignas más altas, sin embargo, queda progresivamente por debajo de la referencia. Con el último valor solicitado, de 2.1 rad/s, el robot alcanza aproximadamente 1.87 rad/s.

Los picos del error coinciden con los cambios de escalón, porque la velocidad real no alcanza la nueva referencia de manera inmediata. Después de cada transición, la diferencia disminuye, aunque en los últimos escalones no vuelve completamente a cero. Al mismo tiempo, v_x y v_y permanecen próximas a cero, por lo que el giro no produce una componente lineal importante.

6.1.4. Secuencia 4: velocidades lineales combinadas

Tabla 4: Secuencia 4. Velocidades objetivo simultáneas en v_x y v_y .

	Secuencia 4										
Δt [s]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
v_x [m/s]	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	-0.5
v_y [m/s]	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ω_z [rad/s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

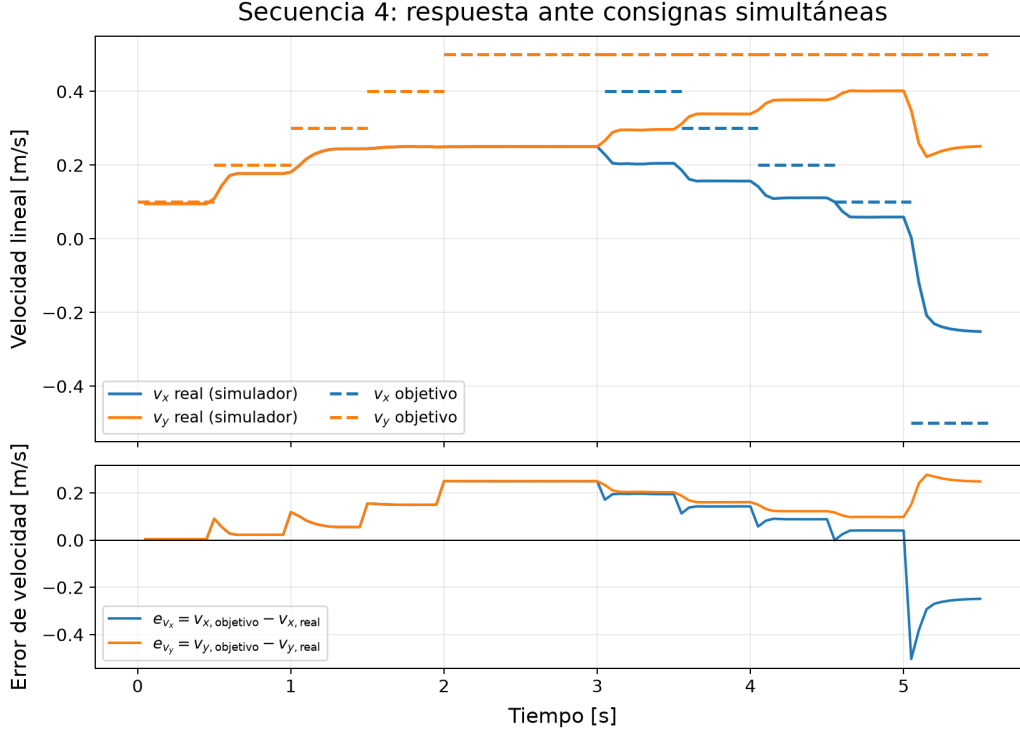


Figura 7: Respuesta del robot ante velocidades objetivo simultáneas en la secuencia 4.

En la secuencia de la Tabla 4, las referencias de v_x y v_y aumentan juntas desde $+0.1$ m/s hasta $+0.5$ m/s. Como ambas consignas coinciden durante esta primera parte, sus líneas discontinuas quedan superpuestas en el gráfico. Para los valores más bajos, las dos velocidades reales acompañan aproximadamente a la referencia. La diferencia comienza a hacerse más visible cuando se solicitan cerca de 0.3 m/s o más en ambos ejes.

Cuando se solicita $v_x = v_y = +0.5$ m/s, las respuestas reales quedan cerca de $+0.25$ m/s para cada componente. Después, la referencia de v_y permanece en $+0.5$ m/s, mientras que la de v_x disminuye desde $+0.4$ m/s hasta $+0.1$ m/s. A medida que se reduce la velocidad solicitada en x , la velocidad lateral real aumenta hasta aproximadamente $+0.40$ m/s.

Únicamente en el último intervalo, la consigna de v_x pasa a ser negativa. En ese tramo se solicita $v_x = -0.5$ m/s y $v_y = +0.5$ m/s: las dos consignas tienen la misma magnitud, pero signos opuestos. Las respuestas reales alcanzan aproximadamente $v_x = -0.25$ m/s y $v_y = +0.25$ m/s. Como el error se obtiene restandole la velocidad real a la velocidad objetivo, la componente correspondiente a v_x también toma un valor negativo durante este tramo.

Este comportamiento sugiere que la plataforma simulada alcanza un límite cuando se solicitan las dos componentes lineales al mismo tiempo. Las velocidades alcanzadas al probar cada eje por separado no se mantienen de la misma manera cuando ambos movimientos se combinan.

6.1.5. Comparación entre odometría y ground truth

Para completar la validación, se analizó la diferencia entre la pose estimada mediante odometría y la pose real publicada por el simulador. Se utilizaron las mismas corridas de

las secuencias 1, 2 y 3, correspondientes al movimiento longitudinal, el desplazamiento lateral y el giro. En los gráficos de velocidad, se derivó la pose del ground truth para obtener las velocidades reales; en esta etapa se comparan directamente ambas poses.

Como la odometría y el ground truth no se publicaron exactamente en los mismos instantes, se consideró el intervalo temporal común y se interpoló la pose odométrica en los tiempos del ground truth. Se usaron los intervalos $[0.15, 10.70]$ s, $[0.15, 5.65]$ s y $[0.15, 8.65]$ s para las secuencias 1, 2 y 3, respectivamente, que incluyen los 0.5 s de registro posteriores a la parada. En las pruebas lineales, el error de posición se calculó como la distancia euclídea entre ambas posiciones. Para el giro, se utilizó el valor absoluto de la diferencia angular normalizada entre $-\pi$ y π . Los resultados se presentan en la Figura 8.

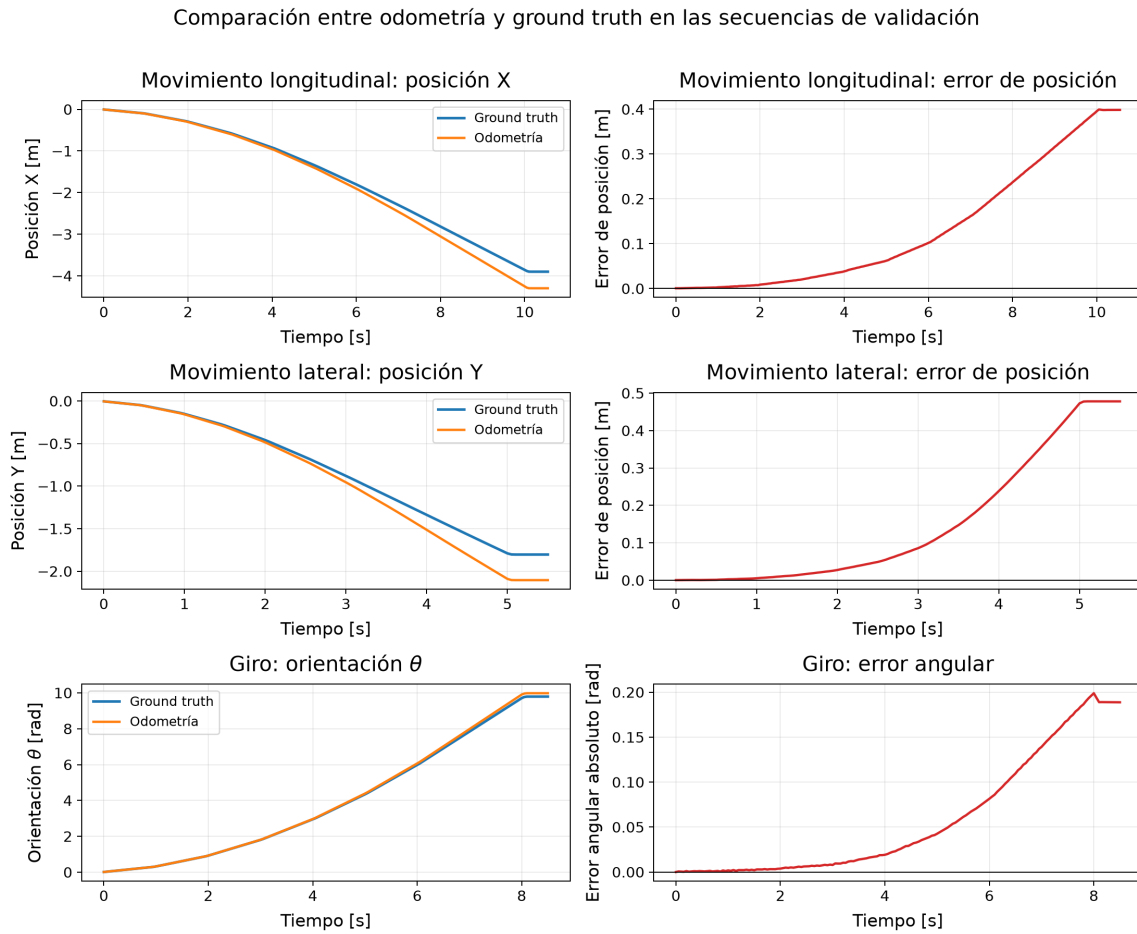


Figura 8: Comparación entre la pose estimada mediante odometría y el ground truth en las secuencias de movimiento longitudinal, lateral y angular.

En el movimiento longitudinal, la odometría acompaña la evolución de la posición en x , aunque la diferencia aumenta durante la corrida. El error medio de posición fue de 0.130 m, el máximo de 0.399 m y el final de 0.398 m. En el movimiento lateral se observa un comportamiento similar sobre la posición en y , con un error medio de 0.149 m, un máximo de 0.478 m y un valor final de 0.478 m.

Durante el giro, la orientación odométrica también sigue la tendencia del ground truth, pero la diferencia angular aumenta a medida que avanza la prueba. El error angular medio absoluto fue de 0.058 rad, el máximo de 0.199 rad y el final de 0.189 rad. Las tres pruebas

muestran que la odometría reproduce la tendencia general del movimiento, aunque los pequeños errores en las velocidades obtenidas de los encoders se acumulan al integrarlas para estimar la pose.

6.2. Ajuste del controlador: comparación de configuraciones

Luego de validar el modelo cinemático, se evaluó el seguimiento de trayectorias a lazo cerrado sobre un cuadrado exacto de 4 m de lado, centrado en (0, 0) m en `map`, equivalente a (-2, -2) m en `odom`, y recorrido en sentido horario. En este último marco, sus vértices son (0, 0), (0, -4), (-4, -4) y (-4, 0), en metros. La referencia se construyó mediante cuatro segmentos rectos y quedó formada por 801 puntos, incluido el punto final que cierra el recorrido. Su discretización no fija la duración efectiva de las corridas, ya que el controlador avanza entre objetivos según el criterio de *lookahead*.

En cada punto se definió una orientación deseada dirigida desde el centro del cuadrado hacia ese punto. Durante las pruebas, el controlador utilizó como realimentación la pose estimada mediante odometría, correspondiente a la transformación `odom` $\rightarrow$ `base_link`. Para evaluar el resultado se utilizó la pose real publicada por CoppeliaSim en `/robot/ground_truth`, asociada a la transformación `odom` $\rightarrow$ `base_link_gt`. El ground truth se empleó únicamente para generar los gráficos y calcular las métricas, y no intervino en la acción de control. Las velocidades mostradas para cada experimento corresponden a los comandos publicados por el controlador en `/robot/cmd_vel`.

Para evaluar la posición, se calculó la distancia entre el ground truth y el punto más cercano de la trayectoria deseada. Esta definición geométrica no depende de que el robot y la referencia recorran el cuadrado con la misma sincronización temporal. El error al camino se expresó como

$$e_{path}(k) = \sqrt{(x_k - x_{path,k}^*)^2 + (y_k - y_{path,k}^*)^2}. \quad (17)$$

En la ecuación 17, (x_k, y_k) es la posición obtenida del ground truth y $(x_{path,k}^*, y_{path,k}^*)$ es el punto más cercano de la trayectoria de referencia discretizada. Se utilizaron todos los puntos de la referencia discretizada, en lugar de considerar únicamente los waypoints principales, para evitar que su separación afectara la medición.

El error angular se calculó comparando la orientación del ground truth con la orientación radial asignada al punto geoméricamente más cercano de la trayectoria discretizada. Esta referencia es distinta de la pose objetivo seleccionada mediante el *lookahead*; por lo tanto, la métrica no representa el error angular interno del controlador ni un error de localización. La diferencia se normalizó entre $-\pi$ y π antes de calcular su valor absoluto.

Los gráficos y las métricas de error incluyen las muestras desde $t = 0$ hasta el comando de parada de cada corrida. La duración informada se mide desde el primer comando de movimiento, en $t = 0.05$ s, hasta esa parada.

El parámetro K_ρ está asociado a la corrección del error de posición, y K_α a la corrección angular. El *lookahead* no es una constante del controlador proporcional en sentido estricto, pero define qué tan adelante sobre la trayectoria se toma la pose objetivo, por lo que también afecta la forma en que el robot sigue la trayectoria.

Para limitar la cantidad de corridas, se tomó como referencia el experimento 1. A partir de esa configuración, se modificó un parámetro a la vez, probando un valor menor y uno mayor, mientras que los otros dos se mantuvieron fijos.

Se consideraron los siguientes valores:

$$\begin{aligned} K_\rho &\in \{0.2, 0.5, 0.9\}, \\ K_\alpha &\in \{0.6, 1, 1.4\}, \\ lookahead &\in \{0.2, 0.5, 1\}. \end{aligned}$$

A partir de estos valores, se definieron las configuraciones resumidas en la Tabla 5:

Tabla 5: Configuraciones probadas para el controlador.

Experimento	K_ρ	K_α	<i>lookahead</i>
exp1	0.5	1.0	0.5
exp2	0.2	1.0	0.5
exp3	0.9	1.0	0.5
exp4	0.5	0.6	0.5
exp5	0.5	1.4	0.5
exp6	0.5	1.0	1.0
exp7	0.5	1.0	0.2

Las velocidades lineales y angulares enviadas al robot en los siete experimentos se presentan en el Apéndice A, en las Figuras 33 y 34. La comparación temporal entre la pose real y el objetivo seleccionado por el controlador se presenta en el Apéndice B.

Comparación de trayectorias para distintas configuraciones de K_ρ

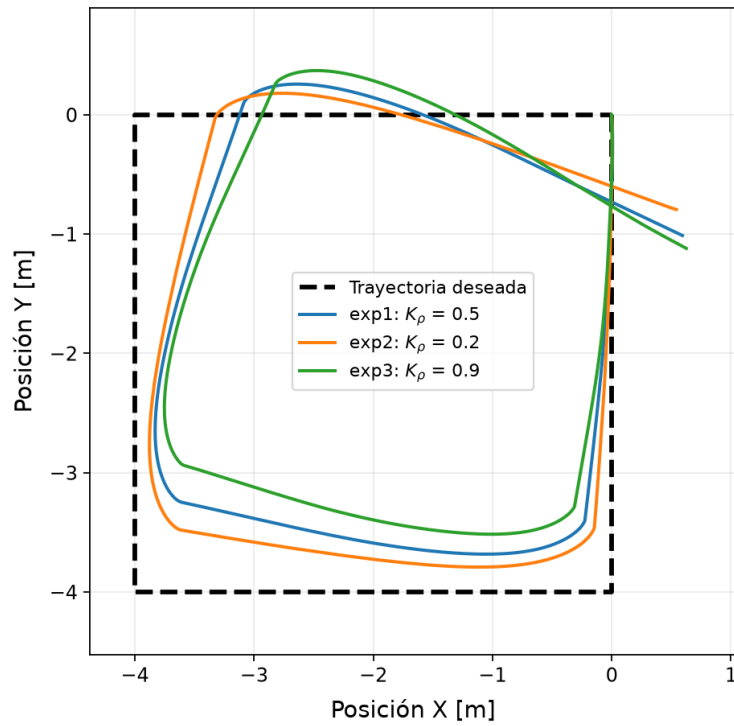


Figura 9: Efecto de K_ρ sobre el seguimiento de trayectoria.

Comparación de trayectorias para distintas configuraciones de K_α

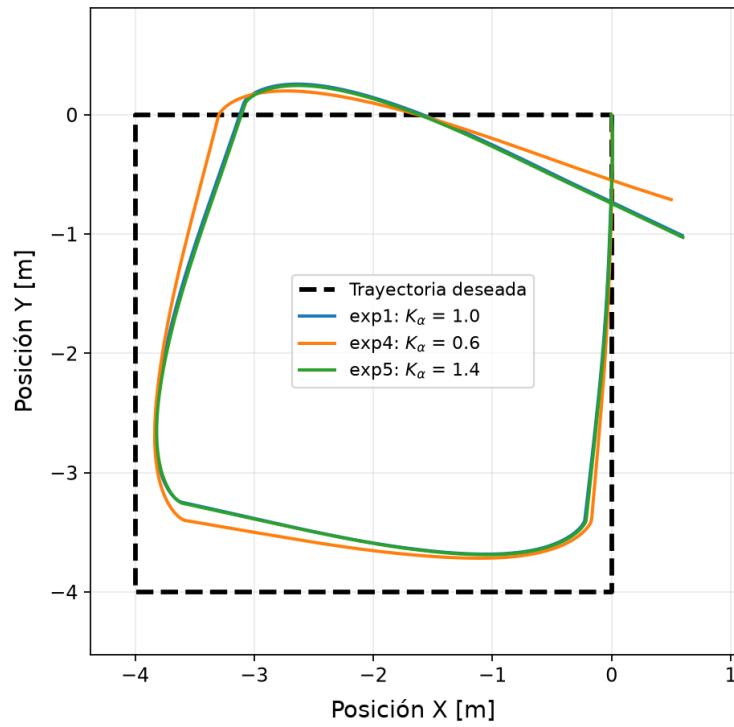


Figura 10: Efecto de K_α sobre el seguimiento de trayectoria.

Comparación de trayectorias para distintas configuraciones de lookahead

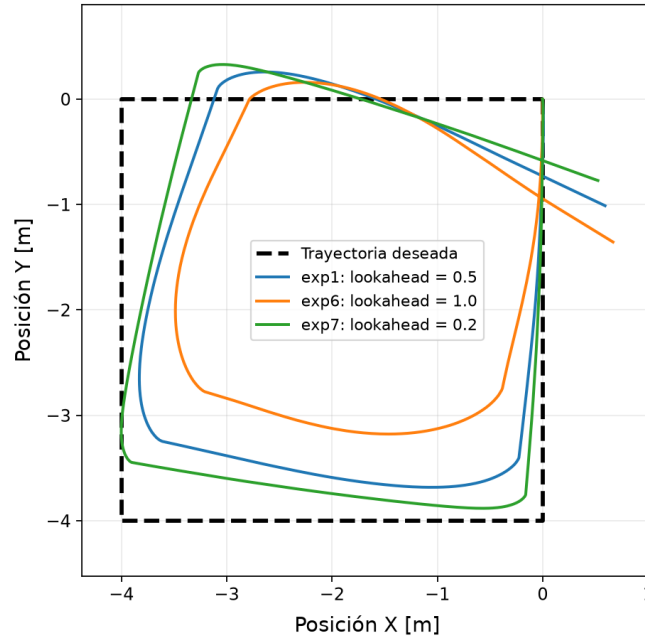


Figura 11: Efecto del *lookahead* sobre el seguimiento de trayectoria.

Las Figuras 9, 10 y 11 muestran cómo cambia la forma del recorrido al modificar cada parámetro. Los recortes de los laterales y las esquinas redondeadas corresponden a la respuesta del robot y no a la trayectoria deseada.

Al variar K_p , aparecen diferencias claras. Con 0.2 el robot recorta menos los laterales del cuadrado. Con 0.9, en cambio, se aleja más de la referencia y termina más lejos del punto de cierre. El experimento 1 queda entre ambos: una corrección más intensa no mejora necesariamente la forma del seguimiento.

Las trayectorias con $K_\alpha = 1.0$ y $K_\alpha = 1.4$ quedan prácticamente superpuestas. Con $K_\alpha = 0.6$ se observan diferencias en los cambios de dirección y una menor separación con la referencia en el último lado.

El *lookahead* modifica el recorrido con mayor claridad: con 0.2 m se reduce el recorte de las esquinas, mientras que con 1.0 m se recorta gran parte del cuadrado y se completa una trayectoria más corta. En ambos casos queda una separación respecto de la referencia al final.

Los errores al camino obtenidos con las distintas configuraciones se muestran en las Figuras 12, 13 y 14.



Figura 12: Error al camino para distintas configuraciones de K_ρ .

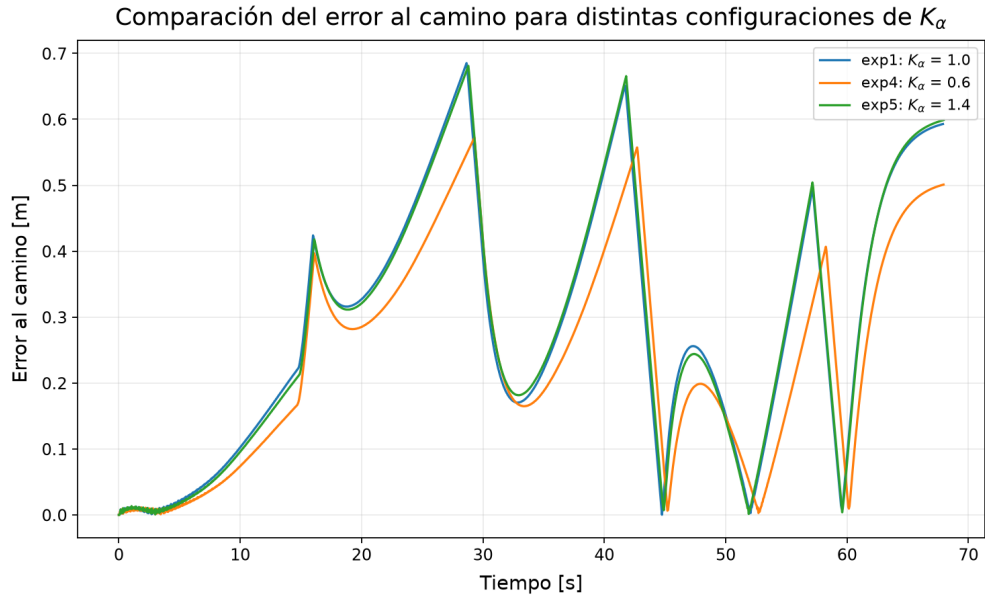


Figura 13: Error al camino para distintas configuraciones de K_α .

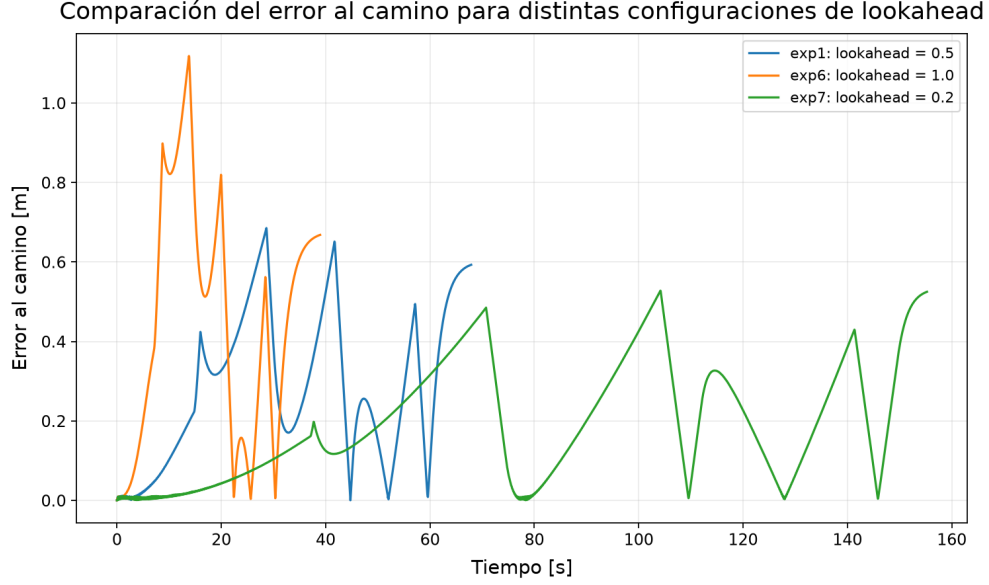


Figura 14: Error al camino para distintas configuraciones de *lookahead*.

Los gráficos de error muestran aumentos en los cambios de tramo, pero también diferencias que se mantienen a lo largo de los lados y al final de la corrida. Con $K_\rho = 0.9$ aparecen picos más altos y el error se mantiene elevado durante buena parte del recorrido. Entre las variantes de K_α , el valor 0.6 reduce los picos principales respecto a 1.0 y 1.4. El *lookahead* de 1.0m produce el pico más alto, mientras que con 0.2m el error alcanza aproximadamente 0.527 m.

Tabla 6: Métricas de error al camino para los experimentos de control.

Experimento	K_ρ	K_α	<i>lookahead</i>	Error medio [m]	Error máximo [m]	Error final [m]	Tiempo [s]
exp1	0.5	1.0	0.5	0.286	0.685	0.593	67.85
exp2	0.2	1.0	0.5	0.227	0.542	0.542	163.80
exp3	0.9	1.0	0.5	0.348	0.905	0.626	40.50
exp4	0.5	0.6	0.5	0.242	0.573	0.501	67.90
exp5	0.5	1.4	0.5	0.287	0.681	0.599	67.90
exp6	0.5	1.0	1.0	0.454	1.118	0.668	38.90
exp7	0.5	1.0	0.2	0.194	0.527	0.525	155.20

La Tabla 6 muestra el compromiso entre el error al camino y la duración del recorrido. El experimento 7 presentó los menores errores medio y máximo, aunque necesitó más del doble de tiempo que el experimento 1. Con el experimento 6 se obtuvo el menor tiempo, pero también los mayores errores medio, máximo y final. En cambio, el experimento 2 terminó siendo el más lento. El menor error final correspondió al experimento 4, por lo que reducir los errores medio y máximo no garantizó terminar más cerca del camino.

K_ρ y el *lookahead* fueron los parámetros que más modificaron el tiempo de recorrido, además de afectar los errores al camino. Las variaciones de K_α también tuvieron un efecto sobre la posición: con $K_\alpha = 0.6$ se disminuyeron los errores medio, máximo y final respecto al experimento 1, con una duración prácticamente igual. Aumentar la ganancia a 1.4 no produjo una mejora comparable.

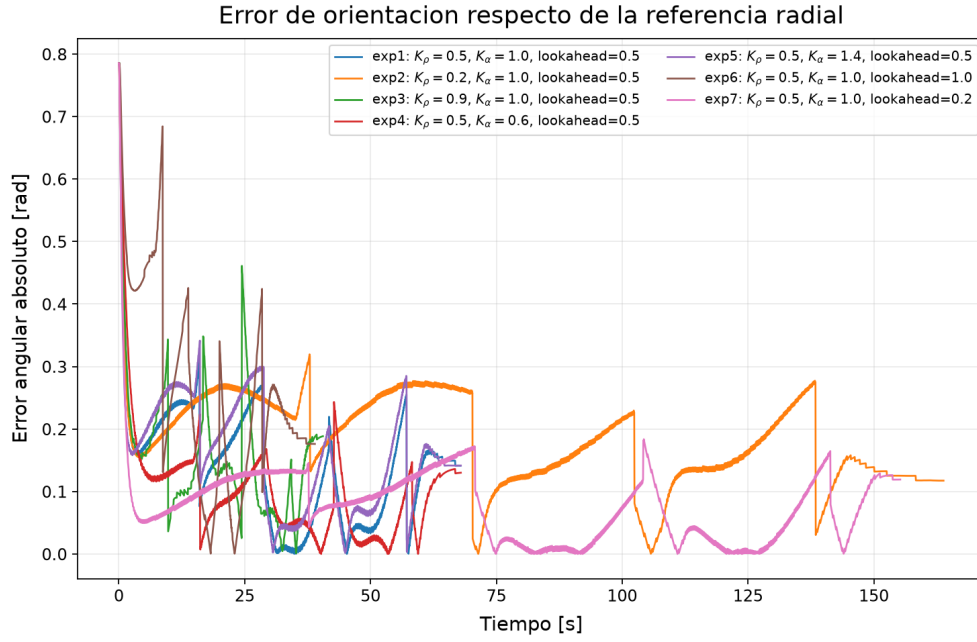


Figura 15: Error angular absoluto respecto de la orientación asociada al punto más cercano de la trayectoria deseada.

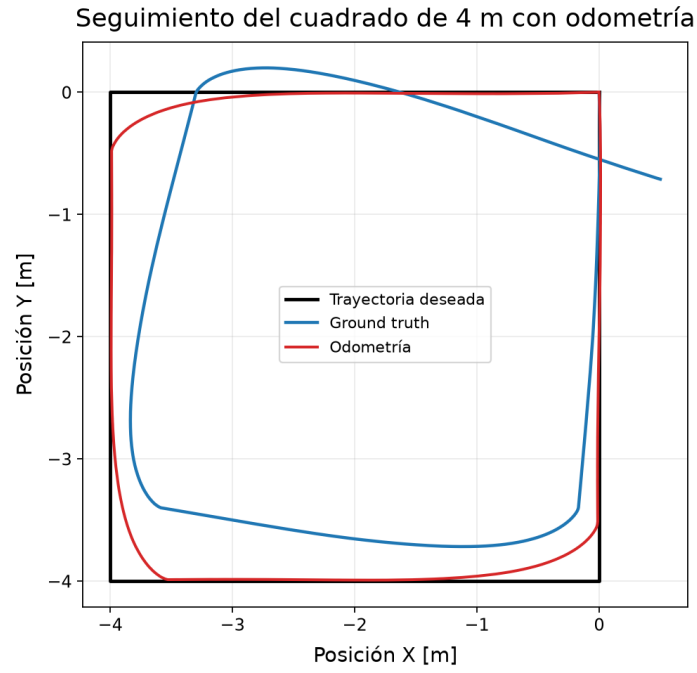
La Figura 15 complementa las métricas de posición. Para los experimentos 1, 4 y 5, los errores angulares medios fueron aproximadamente 0.142 rad, 0.103 rad y 0.162 rad, respectivamente. Dentro de estas configuraciones, el menor valor se obtuvo con $K_\alpha = 0.6$, que también redujo los errores al camino. El máximo angular fue prácticamente el mismo en las siete corridas y estuvo dominado por la diferencia inicial respecto a la orientación radial; las diferencias entre configuraciones se observan mejor en la evolución posterior y en el error medio.

Ninguna configuración fue mejor en todas las métricas. Para las comparaciones finales, se mantuvo la configuración seleccionada del experimento 4, con $K_\rho = 0.5$, $K_\alpha = 0.6$ y un *lookahead* de 0.5 m. Presentó errores al camino menores que los del experimento 1 y el menor error angular medio entre las tres configuraciones evaluadas para K_α , y completó el recorrido en 67.90 s.

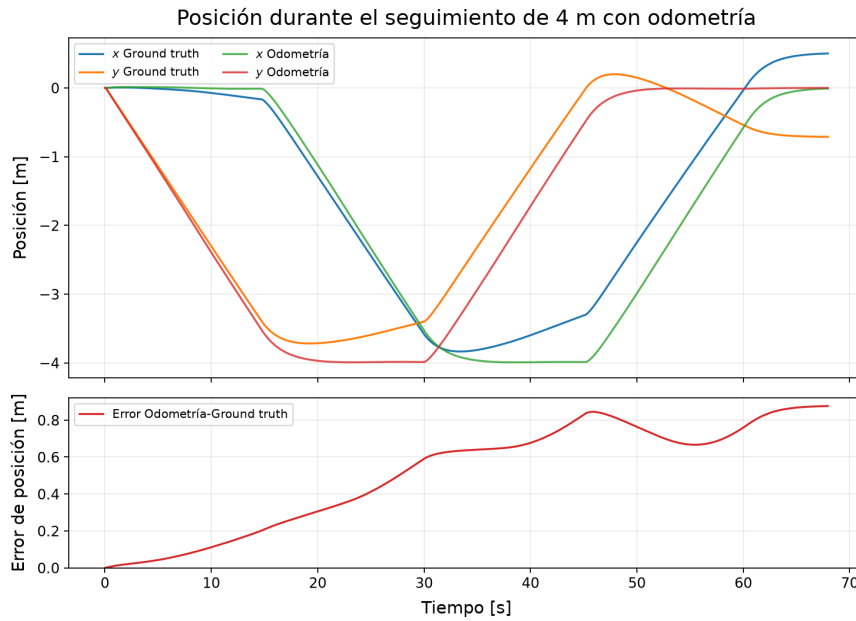
El experimento 7 alcanzó errores medio y máximo al camino menores, aunque necesitó más del doble de tiempo, mientras que el experimento 6 fue más rápido pero recortó considerablemente la trayectoria. La realimentación odométrica y la basada en EKF se compararon utilizando los mismos parámetros.

6.2.1. Análisis detallado de la configuración seleccionada

Para analizar el seguimiento con mayor detalle, se utilizaron los registros del experimento 4 de la comparación anterior. El controlador utilizó la pose odométrica como realimentación. Los gráficos y los errores de localización se evaluaron entre $t = 0$ y $t = 67.95$ s, mientras que los comandos de movimiento abarcaron 67.90 s.

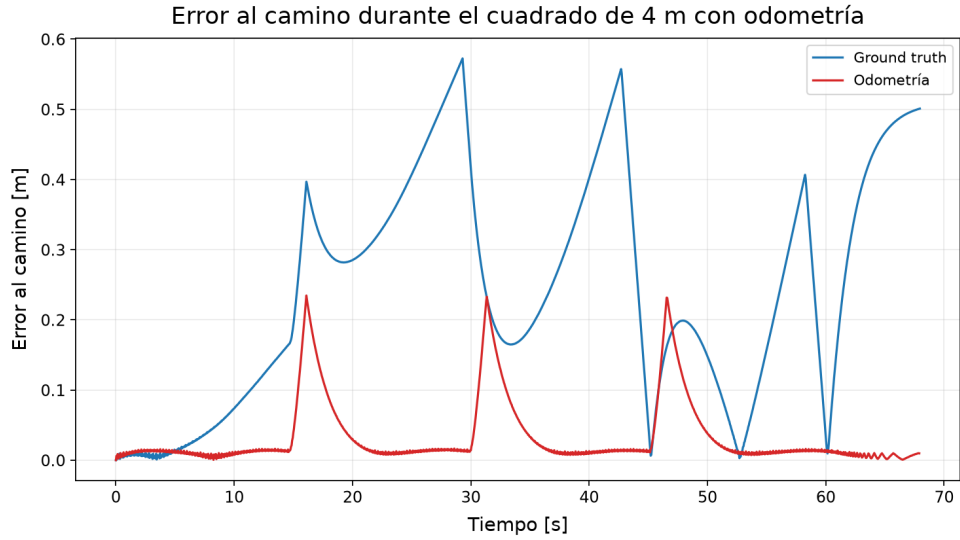


(a) Trayectoria deseada, ground truth y odometría.

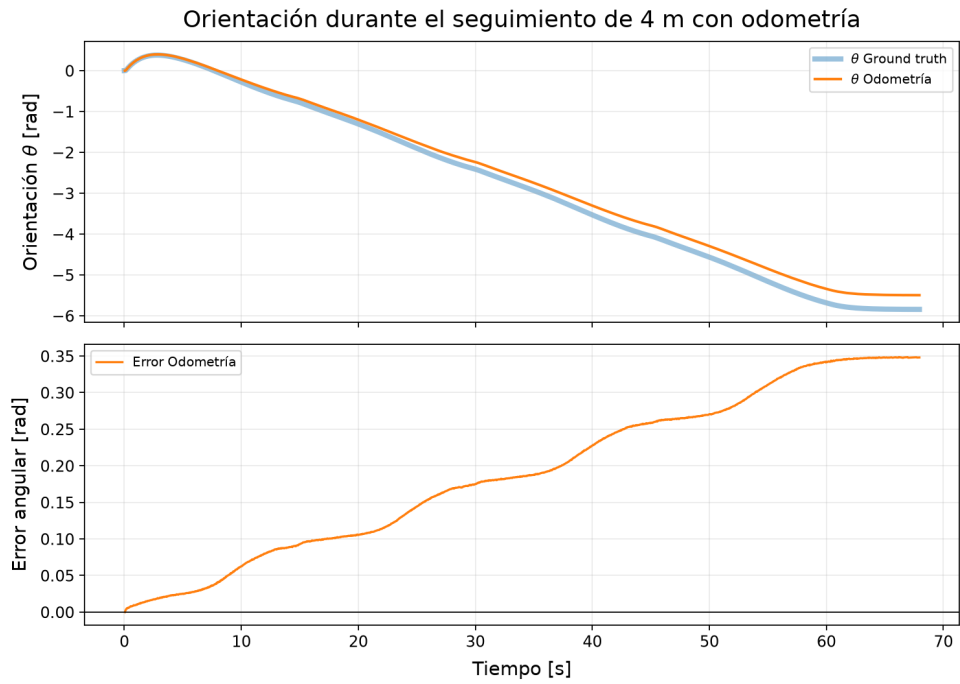


(b) Evolución temporal de la posición y error directo de la odometría respecto del ground truth.

Figura 16: Resultados del seguimiento de un cuadrado exacto de 4 m de lado utilizando realimentación odométrica.



(c) Error al camino calculado con ground truth y odometría.



(d) Orientación odométrica y error angular respecto del ground truth.

Figura 16: Resultados del seguimiento de un cuadrado exacto de 4m de lado utilizando realimentación odométrica (continuación).

En el panel de trayectoria de la Figura 16, la referencia conserva los cuatro lados rectos y las esquinas del cuadrado. La odometría se mantiene cerca de esa referencia, con esquinas redondeadas. El ground truth, en cambio, recorta los primeros lados y se separa del último, sin volver al punto de cierre. En el gráfico de posición en función del tiempo, la diferencia entre la odometría y el ground truth se vuelve más visible durante la segunda mitad de la corrida y al finalizar.

El panel inferior del gráfico de posición muestra el error directo entre la posición estimada por odometría y la posición informada por ground truth. Como ambas señales no se

publicaron exactamente en los mismos instantes, la pose odométrica se interpoló en los tiempos correspondientes a las muestras de ground truth. El error se definió como

$$e_{\text{pos}}(t) = \sqrt{(x_{\text{odom}}(t) - x_{\text{gt}}(t))^2 + (y_{\text{odom}}(t) - y_{\text{gt}}(t))^2}.$$

La diferencia entre ambas posiciones tuvo un valor medio de 0.512 m, alcanzó un máximo de 0.876 m y terminó en este mismo valor. Aunque la curva presenta una reducción parcial en la segunda mitad del recorrido, vuelve a crecer hacia el final: la odometría acompaña el movimiento general del robot, pero acumula una diferencia respecto a su posición real.

El error directo de posición compara la odometría y el ground truth en un mismo instante. En cambio, el error al camino mide la distancia entre cada posición y el punto más cercano de la trayectoria deseada. Así, el panel de error al camino permite comparar el error real de seguimiento con el calculado a partir de la odometría.

Según la odometría, el error al camino se reduce después de los cambios de lado y termina en 0.010 m, pero el que se calcula con ground truth permanece elevado durante buena parte del recorrido y termina en 0.501 m. Esa diferencia muestra que el error calculado con la pose utilizada por el controlador puede ser pequeño, aunque el robot esté lejos del camino.

En la orientación, la curva odométrica sigue la evolución general del ground truth, pero la separación entre ambas aumenta durante el recorrido. El panel de error muestra un crecimiento por etapas y una diferencia que persiste al detenerse el robot. La odometría permite cerrar el lazo en esta prueba, pero acumula una diferencia tanto en la posición como en la orientación a medida que avanza el recorrido.

6.3. Pruebas manuales de localización basada en EKF

Para evaluar la localización de manera independiente del seguimiento de trayectorias, se realizaron tres corridas manuales. En ninguna se utilizó el generador ni el controlador de trayectoria. Los comandos se publicaron directamente en `/robot/cmd_vel` mediante un script auxiliar de ROS2. Las pruebas incluyeron un movimiento circular, un cuadrado recorrido mediante movimientos longitudinales y laterales, y un giro sobre el lugar. De esta forma, se evaluó el filtro ante los distintos movimientos que permite la plataforma.

En los tres casos, se compararon la odometría y la pose estimada por el EKF con el ground truth. Antes de realizar las comparaciones, la pose EKF se transformó al marco `odom`. Para comparar las señales instante a instante, se consideró únicamente el intervalo temporal común dentro de la ventana de comandos de cada prueba. Los gráficos muestran el tiempo relativo desde el inicio de esa ventana. Se conservó la última muestra de cada marca temporal repetida y se interpolaron la odometría y la pose EKF en los tiempos del ground truth. El error de posición corresponde a la distancia entre cada estimación y el ground truth. Para la orientación, se restó la orientación del ground truth a la estimada y se normalizó la diferencia entre $-\pi$ y π . En los gráficos, se conserva el signo de esta diferencia, mientras que las métricas resumen su valor absoluto.

6.3.1. Movimiento circular

En la primera corrida, se mantuvo la entrada

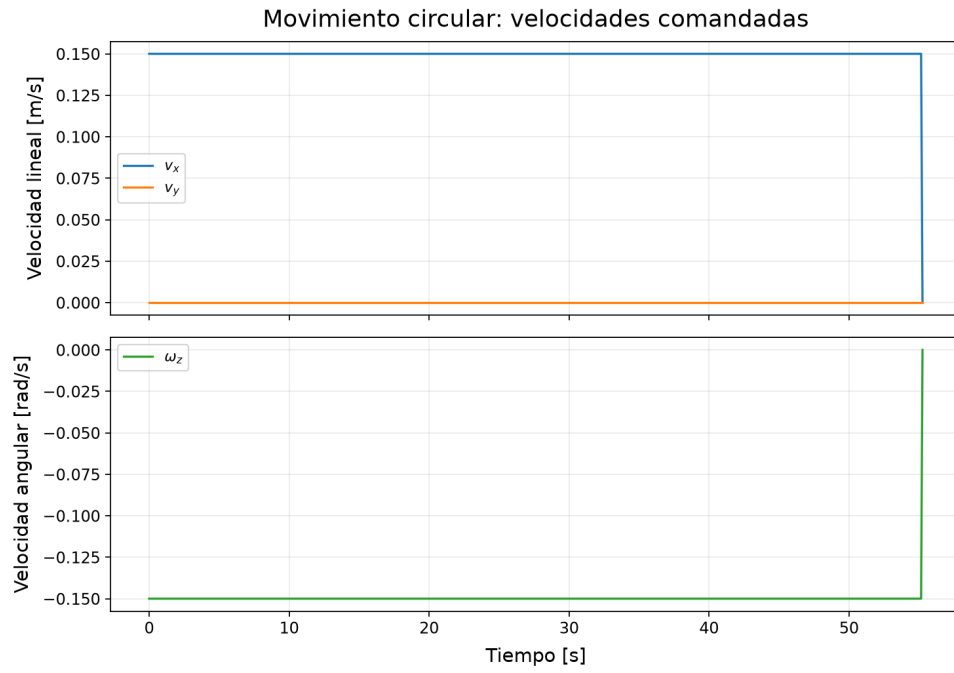
$${}^r\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.00 \\ -0.15 \end{bmatrix},$$

donde las dos primeras componentes están expresadas en metros por segundo y la tercera en radianes por segundo. La duración configurada fue de 55.2 s y la registrada, de 55.25 s. La diferencia corresponde a la resolución temporal del publicador. Como se combinaron una velocidad longitudinal y una velocidad angular constantes, con velocidad lateral nula, el movimiento esperado es aproximadamente circular. El radio asociado a esos comandos es

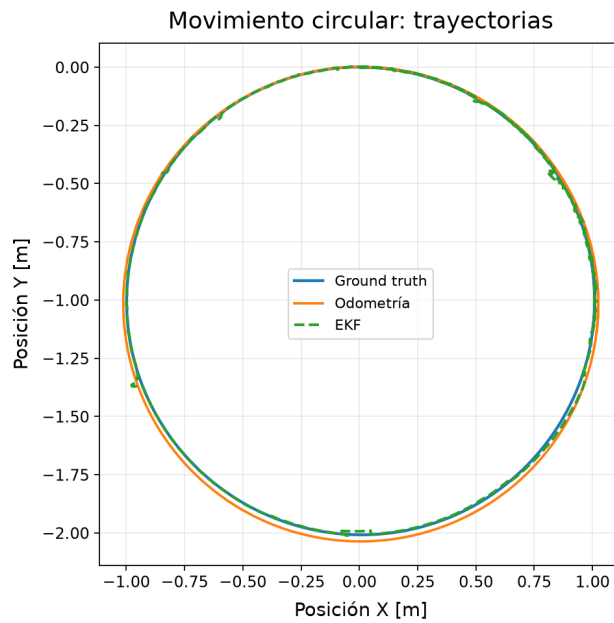
$$r_{\text{mov}} = \frac{{}^rv_x}{|{}^r\omega_z|} = \frac{0.15}{0.15} = 1 \text{ m}.$$

Al integrar las velocidades comandadas durante los 55.25 s registrados, se obtiene una distancia esperada de 8.2875 m y una variación angular de 8.2875 rad en valor absoluto. El ground truth registró 8.0189 m y 7.9857 rad, respectivamente. Ambos valores quedaron algo por debajo, pero en proporciones similares, de modo que el cociente entre la distancia recorrida y la variación angular fue de aproximadamente 1.0042 m y el radio del movimiento se mantuvo cerca de 1 m.

La secuencia terminó con el envío de comandos de velocidad lineal y angular nulos, sin aplicar una rampa de desaceleración. El salto a cero observado en el gráfico corresponde a esos comandos y no implica que el robot se detenga instantáneamente.

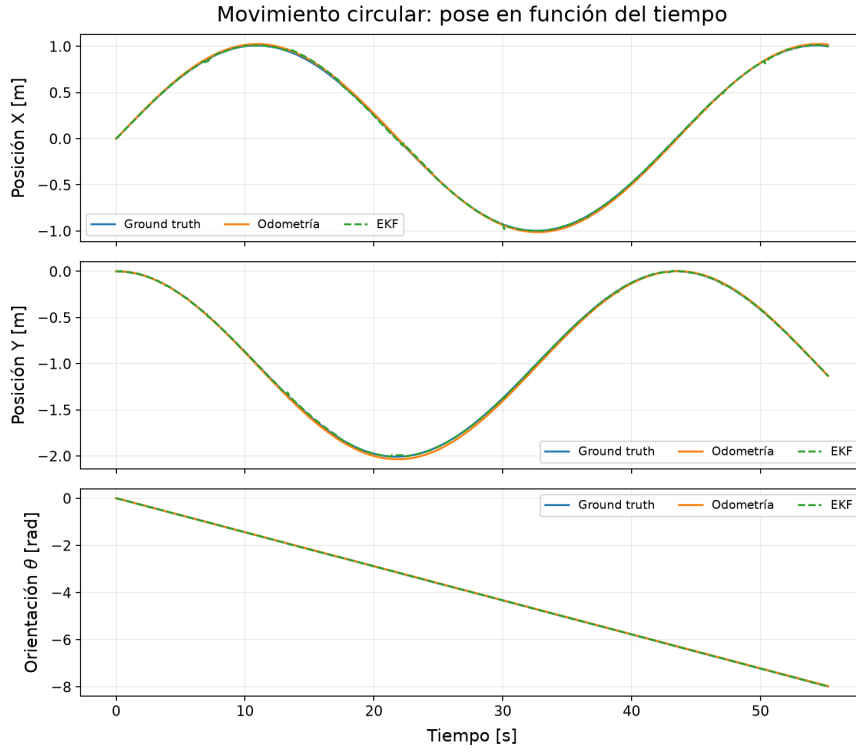


(a) Velocidades comandadas durante la prueba.

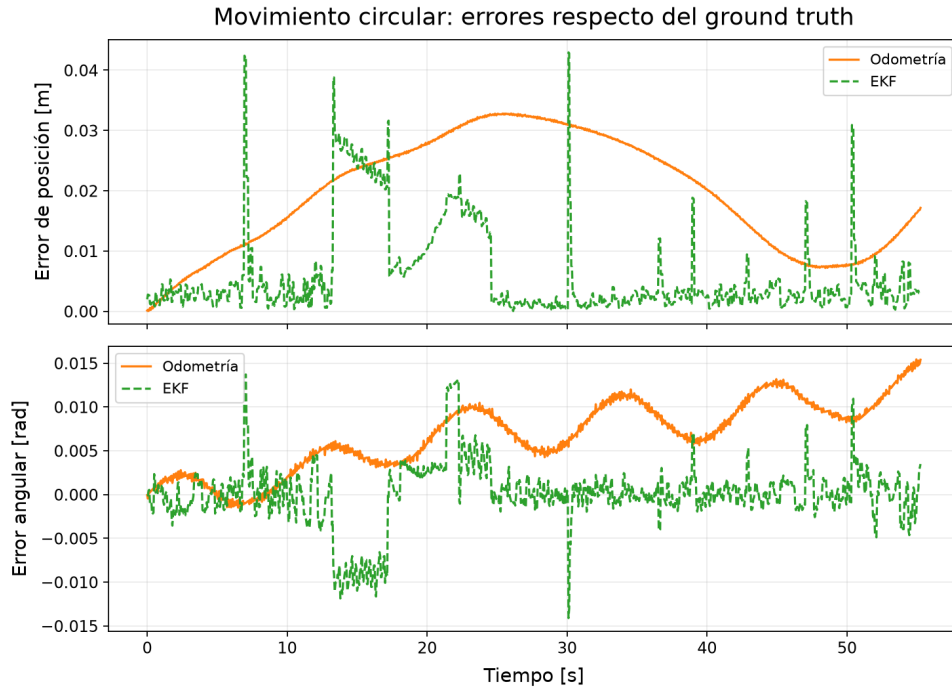


(b) Trayectorias obtenidas mediante ground truth, odometría y EKF.

Figura 17: Resultados de la prueba manual de movimiento circular.



(c) Evolución temporal de la pose.



(d) Errores de posición y orientación respecto del ground truth.

Figura 17: Resultados de la prueba manual de movimiento circular (continuación).

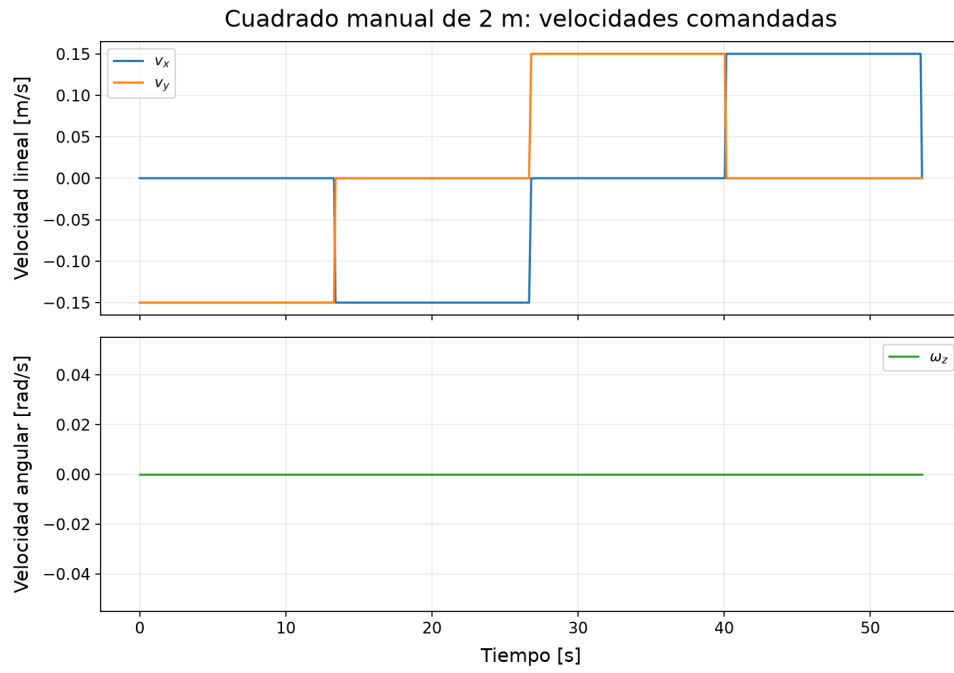
En la Figura 17, la trayectoria estimada por el EKF se mantiene, en general, más cerca del ground truth que la odometría. El error medio de posición se redujo de 0.0193 m a 0.0061 m y el error final de 0.0172 m a 0.0029 m. Sin embargo, el máximo del EKF fue mayor: alcanzó 0.0430 m, frente a 0.0328 m de la odometría.

En la orientación, el EKF redujo los tres errores absolutos: medio, máximo y final. El medio disminuyó de 0.0068 rad a 0.0023 rad y el final de 0.0154 rad a 0.0035 rad. Aunque la estimación angular también presenta picos aislados, su máximo quedó por debajo del de la odometría. El filtro mejoró el resultado durante buena parte de la corrida, pero no fue mejor en cada instante.

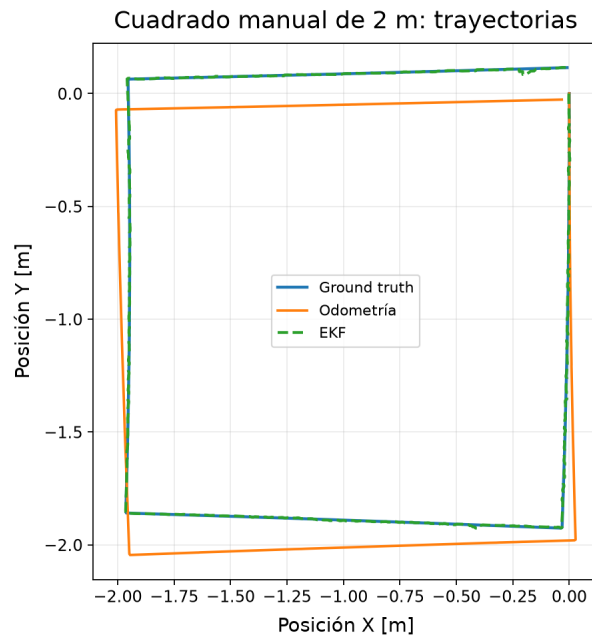
6.3.2. Cuadrado manual con movimientos longitudinales y laterales

La segunda corrida se diseñó para recorrer un cuadrado de 2 m de lado, manteniendo nula la velocidad angular. El recorrido se realizó mediante cuatro comandos sucesivos: primero $v_y = -0.15$ m/s, luego $v_x = -0.15$ m/s, después $v_y = +0.15$ m/s y finalmente $v_x = +0.15$ m/s. En cada tramo, la otra componente lineal se mantuvo en cero.

La duración configurada por lado fue de aproximadamente 13.33 s, mientras que la duración total registrada fue de 53.55 s. Los 2 m corresponden a la distancia calculada con la consigna y su duración nominal, ya que en esta prueba no hubo realimentación para asegurar la posición al final de cada tramo.

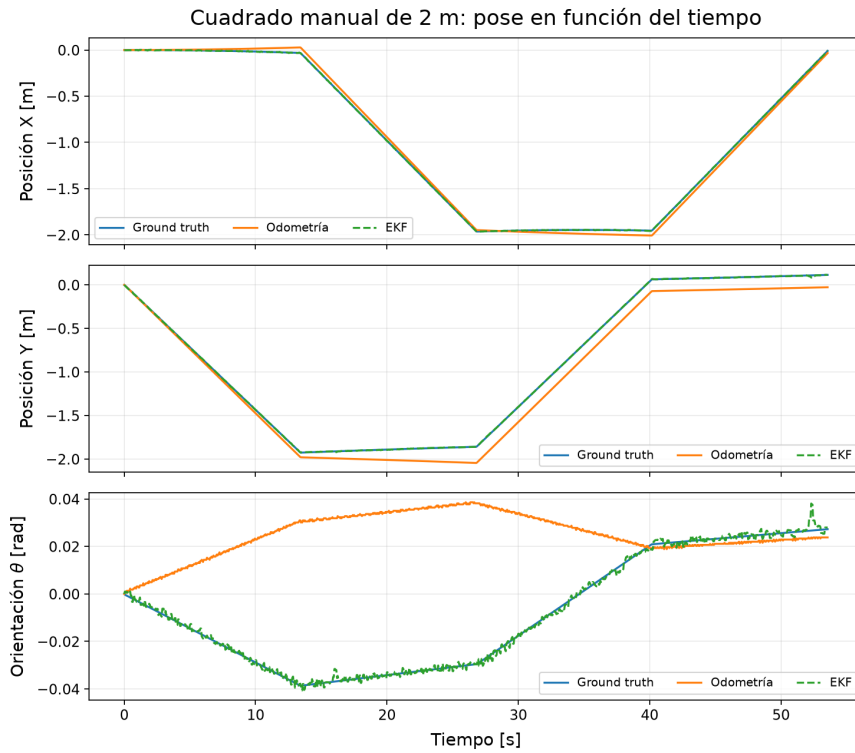


(a) Velocidades comandadas durante la prueba.

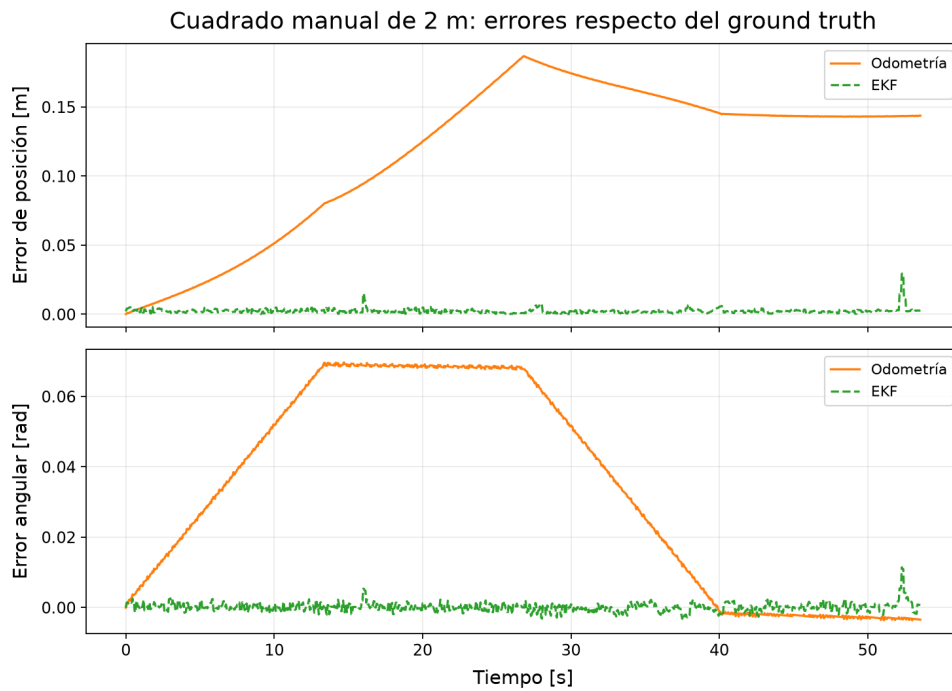


(b) Trayectorias obtenidas mediante ground truth, odometría y EKF.

Figura 18: Resultados de la prueba manual sobre un cuadrado de 2 m de lado.



(c) Evolución temporal de la pose.



(d) Errores de posición y orientación respecto del ground truth.

Figura 18: Resultados de la prueba manual sobre un cuadrado de 2 m de lado (continuación).

En el cuadrado manual, presentado en la Figura 18, aparece la diferencia más clara entre ambas estimaciones. La odometría acumula una separación que aumenta durante los primeros tramos y no desaparece al terminar el recorrido. El EKF, en cambio, se man-

tiene prácticamente superpuesto con el ground truth tanto en la trayectoria como en las componentes x e y .

El error medio de posición se redujo de 0.1174 m con odometría a 0.0023 m con EKF, mientras que el error final pasó de 0.1436 m a 0.0029 m. La mejora también aparece en la orientación: el error angular medio absoluto disminuyó de 0.0348 rad a 0.0009 rad. Los errores medio, máximo y final fueron menores con EKF tanto en posición como en orientación. Estos resultados muestran que las observaciones de landmarks corrigieron la deriva acumulada durante los movimientos longitudinales y laterales.

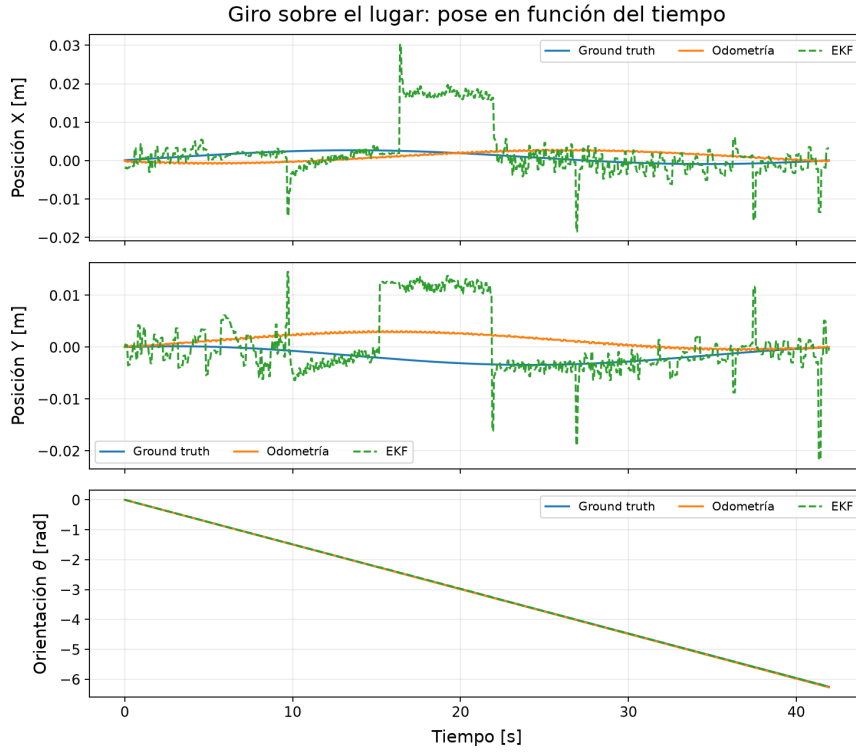
6.3.3. Giro sobre el lugar

En la tercera corrida, se mantuvieron nulas las dos velocidades lineales y se aplicó una velocidad angular constante de -0.15 rad/s. Se configuró una duración de aproximadamente 41.89 s para completar una vuelta con esa consigna, y el intervalo registrado fue de 41.95 s, sin solicitar un desplazamiento del chasis.

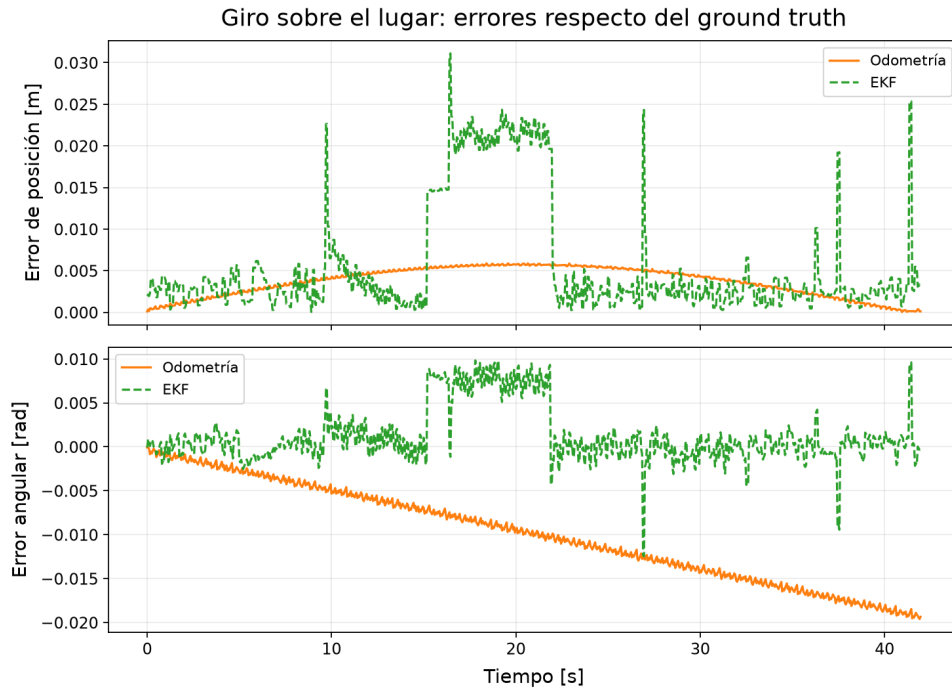


(a) Velocidades comandadas durante la prueba.

Figura 19: Resultados de la prueba manual de giro sobre el lugar.



(b) Evolución temporal de la pose.



(c) Errores de posición y orientación respecto del ground truth.

Figura 19: Resultados de la prueba manual de giro sobre el lugar (continuación).

En el panel de evolución temporal de la Figura 19, el ground truth muestra que la posición real permanece cerca del punto inicial durante toda la corrida. En posición, la odometría obtuvo un error medio menor que el EKF: 0.0037 m frente a 0.0058 m. El máximo del EKF fue de 0.0311 m. Los saltos que aparecen en las curvas de x e y corresponden a

correcciones de la pose estimada por el filtro y no a desplazamientos repentinos del robot.

Como no se comandó movimiento lineal, la odometría ya mantenía un error de posición muy bajo. El EKF, en cambio, continuó actualizando x , y y θ a partir de las observaciones de landmarks. Los registros muestran que la cantidad de asociaciones por mensaje cambió durante el giro: al comienzo hubo tres, luego dos y, entre los 9.90 s y 21.90 s del registro, solo una. Más adelante, volvió a variar entre dos y cuatro. Estos intervalos describen los mensajes recibidos y no garantizan una visibilidad continua. Cuando cambia el conjunto de postes observados, también cambian las mediciones utilizadas para corregir la pose, lo que puede producir ajustes más marcados.

Con un solo poste asociado, la medición aporta una distancia y un ángulo, pero ofrece menos información para separar las correcciones de posición y orientación. En esas condiciones, parte del ruido de la medición puede reflejarse en las componentes x e y . Esto puede explicar que la estimación del EKF resulte más irregular que la odometría durante algunos intervalos y que, en esta prueba, la mejora se concentre en la orientación.

El error angular medio absoluto se redujo de 0.0099 rad con odometría a 0.0022 rad con EKF, y el error final pasó de 0.0194 rad a 0.0003 rad. En este movimiento, el filtro no mejoró la posición, pero sí evitó que la diferencia angular continuara acumulándose.

Para relacionar los resultados de las tres pruebas con las observaciones utilizadas por el filtro, se registró la cantidad de landmarks recibidos, asociados y descartados en cada una.

Al igual que para las métricas anteriores, en estos conteos solo se consideraron las observaciones registradas durante la ventana de comandos de cada corrida: [0.10, 55.35] s para la circular, [0.10, 53.65] s para el cuadrado y [0.10, 42.05] s para el giro. Los conteos corresponden a observaciones recibidas a lo largo del tiempo, no a postes distintos del mapa.

Tabla 7: Asociaciones de landmarks durante las pruebas manuales de localización.

Prueba	Recibidos	Asociados	Descartados	Asociación [%]
Circular	1100	1100	0	100.00
Cuadrado	1467	1467	0	100.00
Giro	802	802	0	100.00

La Tabla 7 muestra que, en las tres pruebas, el 100 % de las observaciones recibidas quedó dentro del umbral definido para la asociación. No garantiza que las asociaciones sean correctas, que durante toda la corrida se haya observado la misma cantidad de postes ni que las mediciones estén libres de ruido. Por eso, este resultado es compatible con las correcciones puntuales observadas durante el giro.

6.3.4. Comparación global

La Figura 20 compara los errores medios de posición y orientación obtenidos en las tres pruebas.

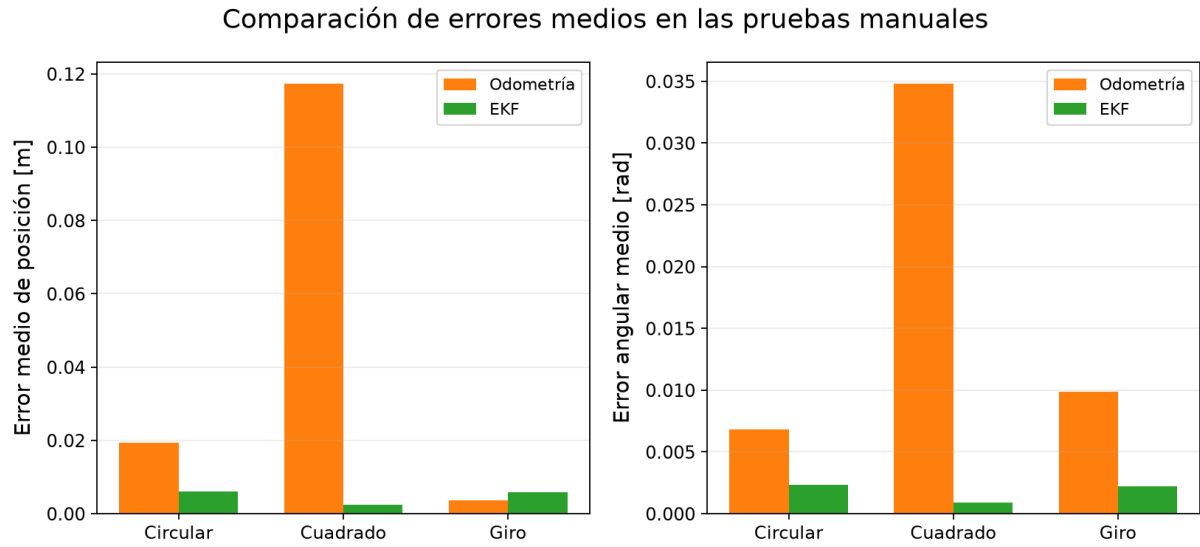


Figura 20: Comparación de los errores medios de posición y orientación en las tres pruebas manuales. El error angular se resume mediante su valor absoluto.

Tabla 8: Métricas de error de las pruebas manuales de localización.

Error de posición [m]				
Prueba	Método	Medio	Máximo	Final
Circular	Odometría	0.0193	0.0328	0.0172
Circular	EKF	0.0061	0.0430	0.0029
Cuadrado	Odometría	0.1174	0.1866	0.1436
Cuadrado	EKF	0.0023	0.0293	0.0029
Giro	Odometría	0.0037	0.0059	0.0001
Giro	EKF	0.0058	0.0311	0.0032

Error angular absoluto [rad]				
Prueba	Método	Medio	Máximo	Final
Circular	Odometría	0.0068	0.0154	0.0154
Circular	EKF	0.0023	0.0141	0.0035
Cuadrado	Odometría	0.0348	0.0697	0.0035
Cuadrado	EKF	0.0009	0.0114	0.0007
Giro	Odometría	0.0099	0.0196	0.0194
Giro	EKF	0.0022	0.0125	0.0003

La Tabla 8 reúne los errores medio, máximo y final de posición y orientación para las tres pruebas. La mejora más clara se obtuvo en el cuadrado, donde el EKF redujo las seis métricas. En el movimiento circular, se redujeron los errores medio y final de posición y los tres errores angulares, aunque el máximo de posición fue mayor. Durante el giro, mejoró la orientación, mientras que la odometría mantuvo menores errores de posición.

6.4. Seguimiento a lazo cerrado con realimentación del EKF

En la Sección 6.3 el localizador se evaluó de manera independiente, sin utilizar el generador ni el controlador de trayectoria. En cambio, en esta subsección se analiza el sistema completo durante el seguimiento del cuadrado de 4 m por lado, utilizando la pose estimada por el EKF como realimentación.

Se mantuvo la configuración del experimento 4 del barrido anterior para evaluar el cambio de realimentación sin modificar al mismo tiempo las constantes del controlador

$$K_\rho = 0.5, \quad K_\alpha = 0.6, \quad lookahead = 0.5 \text{ m.}$$

El controlador recibió la pose publicada en `/pose` en lugar de la publicada en `/robot/odometry`. Como la estimación del EKF se expresa en `map` y la trayectoria deseada en `odom`, antes de calcular el error, se transformó la pose a `odom` mediante TF. La selección de la referencia mediante el *lookahead*, el cálculo del error y la ley proporcional que genera los comandos en `/robot/cmd_vel` se mantuvieron sin cambios.

Para construir los gráficos, se verificó que todas las señales pertenecieran a una misma corrida. En los datos registrados, la pose del EKF también se transformó al marco `odom`. Se tomaron como referencia los tiempos del ground truth para comparar las señales instante a instante. Cuando la odometría o la pose EKF no tenían una muestra en uno de esos instantes, se calculó una posición intermedia mediante interpolación lineal entre las muestras inmediatamente anterior y posterior. Este cálculo supone que cada coordenada de posición varía linealmente entre ambas muestras. Se consideró únicamente el intervalo temporal común de cada comparación.

Las tres métricas directas de posición entre EKF y ground truth de la Tabla 9 se calcularon con las posiciones alineadas de esta forma, en la ventana $[0, 69.70]$ s. La comparación directa entre odometría y ground truth utilizó la ventana $[0.05, 69.70]$ s, porque la primera pose odométrica registrada corresponde a $t = 0.05$ s. La duración registrada de los comandos fue de 69.65 s, desde $t = 0.05$ s hasta la parada en $t = 69.70$ s.

6.4.1. Trayectoria obtenida

En la Figura 21 se comparan la trayectoria deseada, el ground truth, la pose estimada por el EKF y la odometría, todas expresadas en `odom`. En esta corrida, la odometría se registra de forma pasiva: la realimentación del controlador proviene del EKF.

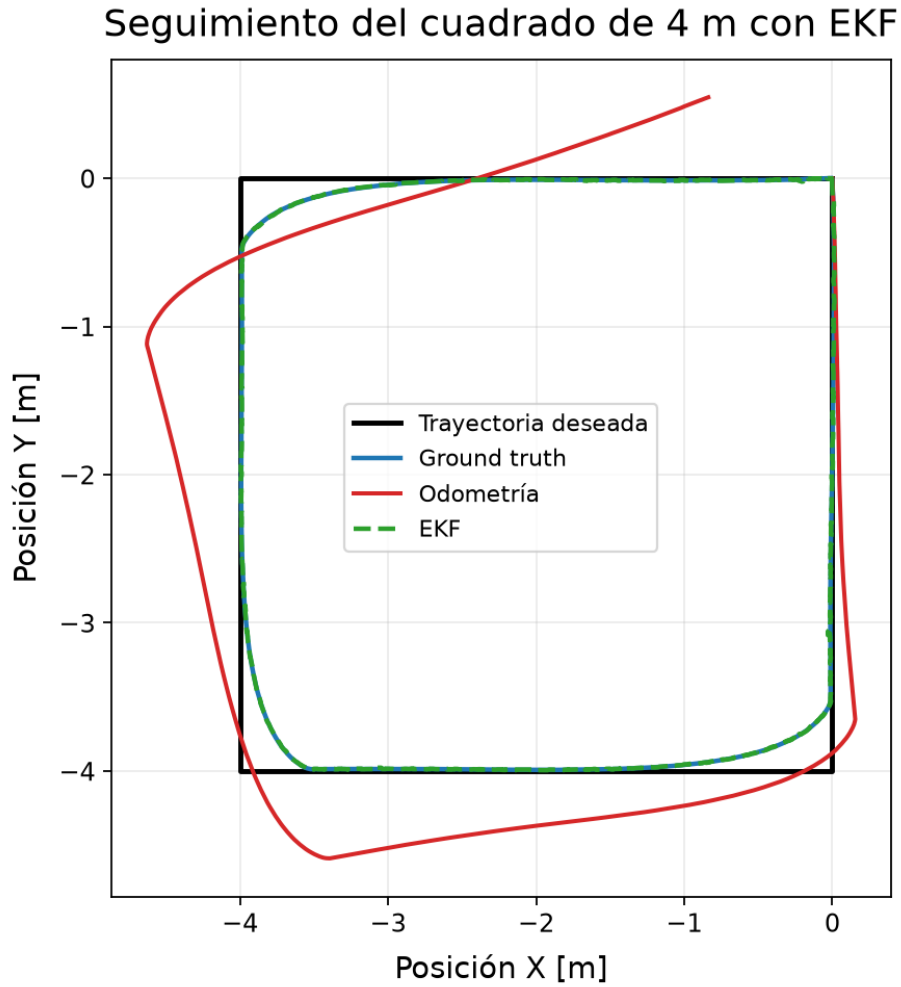


Figura 21: Seguimiento de trayectoria utilizando localización basada en EKF.

La trayectoria estimada por el EKF se mantiene prácticamente superpuesta con el ground truth durante casi todo el recorrido, mientras que la odometría presenta una separación visible en el lateral izquierdo, en la zona inferior y en el tramo final. En esta comparación conviene separar dos aspectos: la cercanía entre EKF y ground truth muestra qué tan bien funciona la localización, mientras que la distancia entre el ground truth y la trayectoria deseada muestra qué tan bien sigue el recorrido el controlador. Aunque el filtro represente bien la pose real, todavía aparecen recortes en los cambios de dirección.

6.4.2. Evolución temporal de la pose

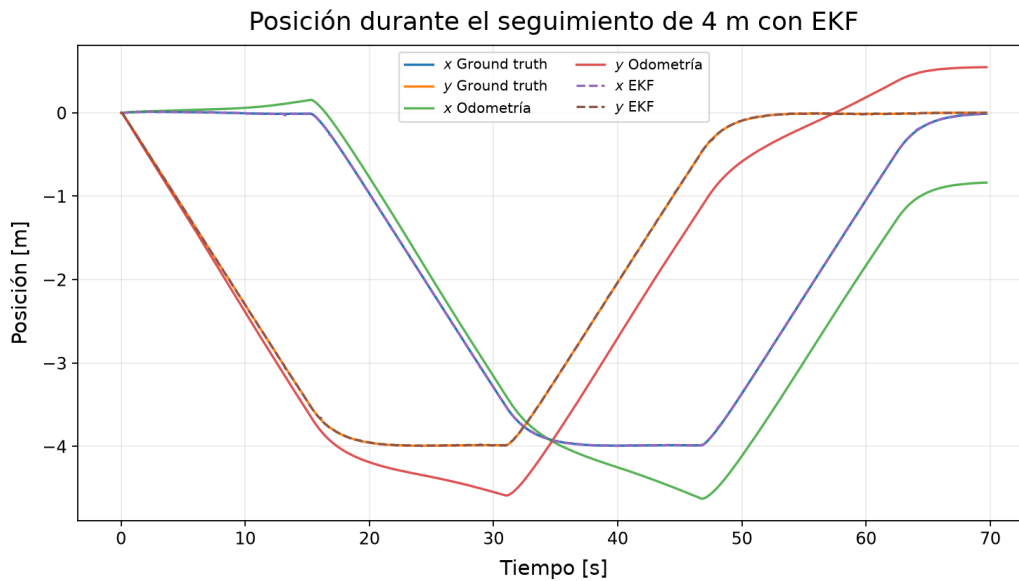


Figura 22: Evolución temporal de la posición durante el seguimiento con EKF.

Durante el primer tramo, la componente y disminuye hasta valores cercanos a -4.0 m, mientras x se mantiene alrededor de cero (Figura 22). Luego, x disminuye hasta una magnitud similar; después, y vuelve hacia cero y, por último, lo hace x . Las curvas del EKF acompañan de cerca al ground truth durante estas cuatro etapas. La odometría pasiva se aparta en los extremos y no vuelve al origen: al final, conserva un desplazamiento negativo en x y uno positivo en y .

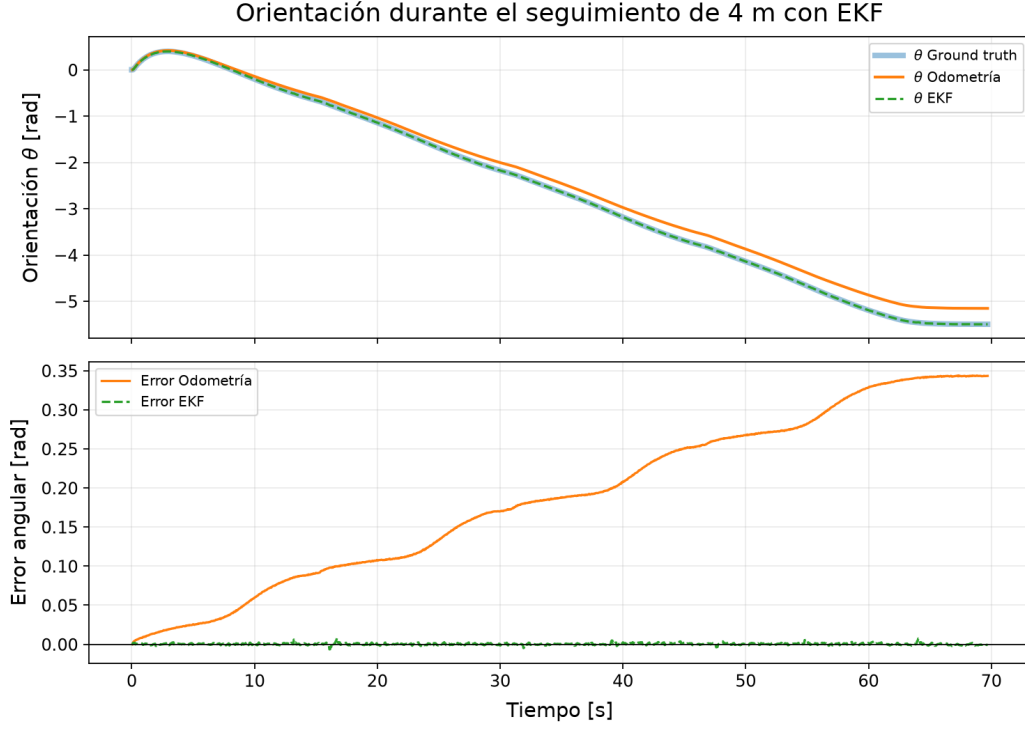


Figura 23: Evolución temporal de la orientación y error angular normalizado respecto del ground truth durante el seguimiento con EKF.

En el panel superior de la Figura 23 se muestra la evolución continua de la orientación, sin introducir saltos entre π y $-\pi$. Los cambios de pendiente coinciden con las transiciones entre los distintos tramos del recorrido. La estimación del EKF acompaña al ground truth, mientras que la odometría se separa gradualmente.

El panel inferior amplía esas diferencias respecto del ground truth. En la odometría, el error angular crece por etapas y conserva un sesgo al finalizar, mientras que con el EKF permanece alrededor de cero, con oscilaciones pequeñas y algunos picos aislados. Este error mide la diferencia entre la orientación estimada y la real; se distingue del error angular respecto de la referencia radial utilizada para comparar las siete configuraciones de control.

6.4.3. Error al camino

Después de comparar las estimaciones de pose, se evaluó el seguimiento mediante la distancia al punto muestreado más cercano de la trayectoria deseada. Se utilizó el mismo criterio geométrico de la ecuación 17, sin emparejar por tiempo la posición del robot con un punto de la referencia.

El cálculo se realizó dos veces: una tomando (x_k, y_k) de la pose de ground truth y otra tomando la pose estimada por el EKF. En ambos casos, el error se midió respecto a la trayectoria completa y no del objetivo activo del controlador.

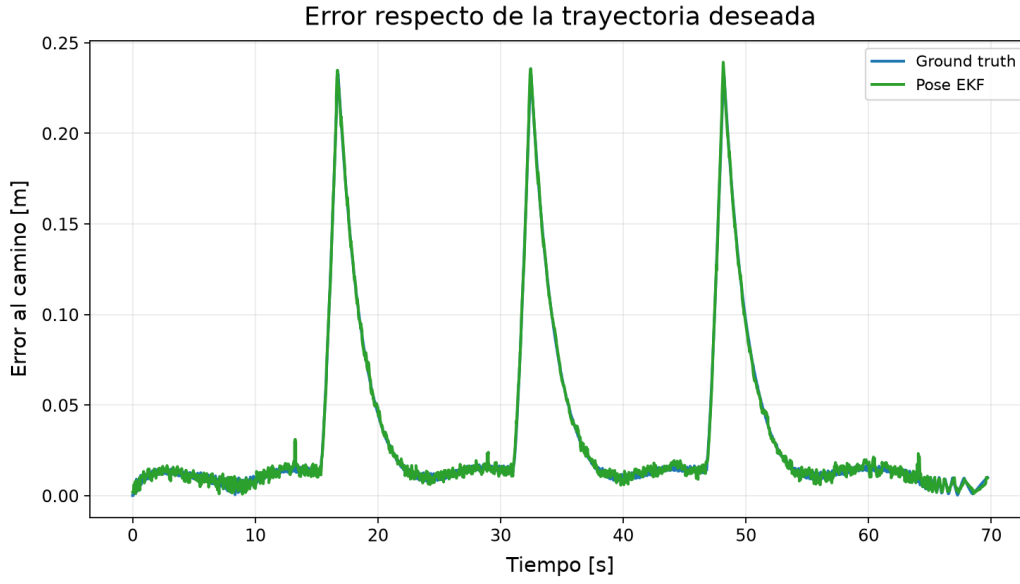


Figura 24: Error respecto de la trayectoria deseada durante el seguimiento con EKF, calculado con ground truth y con la pose estimada por el filtro.

En la Figura 24 ambas curvas permanecen casi superpuestas. Se distinguen tres picos principales, asociados a los cambios de dirección, cercanos a 0.24 m. Entre ellos, el error vuelve a valores bajos.

Tabla 9: Métricas del seguimiento utilizando localización basada en EKF.

Métrica	Valor
Error medio al camino (ground truth)	0.034 m
Error máximo al camino (ground truth)	0.236 m
Error final al camino (ground truth)	0.010 m
Error medio al camino (EKF)	0.034 m
Error máximo al camino (EKF)	0.239 m
Error final al camino (EKF)	0.010 m
Duración registrada de comandos	69.65 s
Error medio de posición EKF vs. ground truth	0.003 m
Error máximo de posición EKF vs. ground truth	0.021 m
Error final de posición EKF vs. ground truth	0.000379 m

La diferencia de posición entre EKF y ground truth es pequeña frente al error al camino en las esquinas (Tabla 9).

6.4.4. Velocidades enviadas al robot

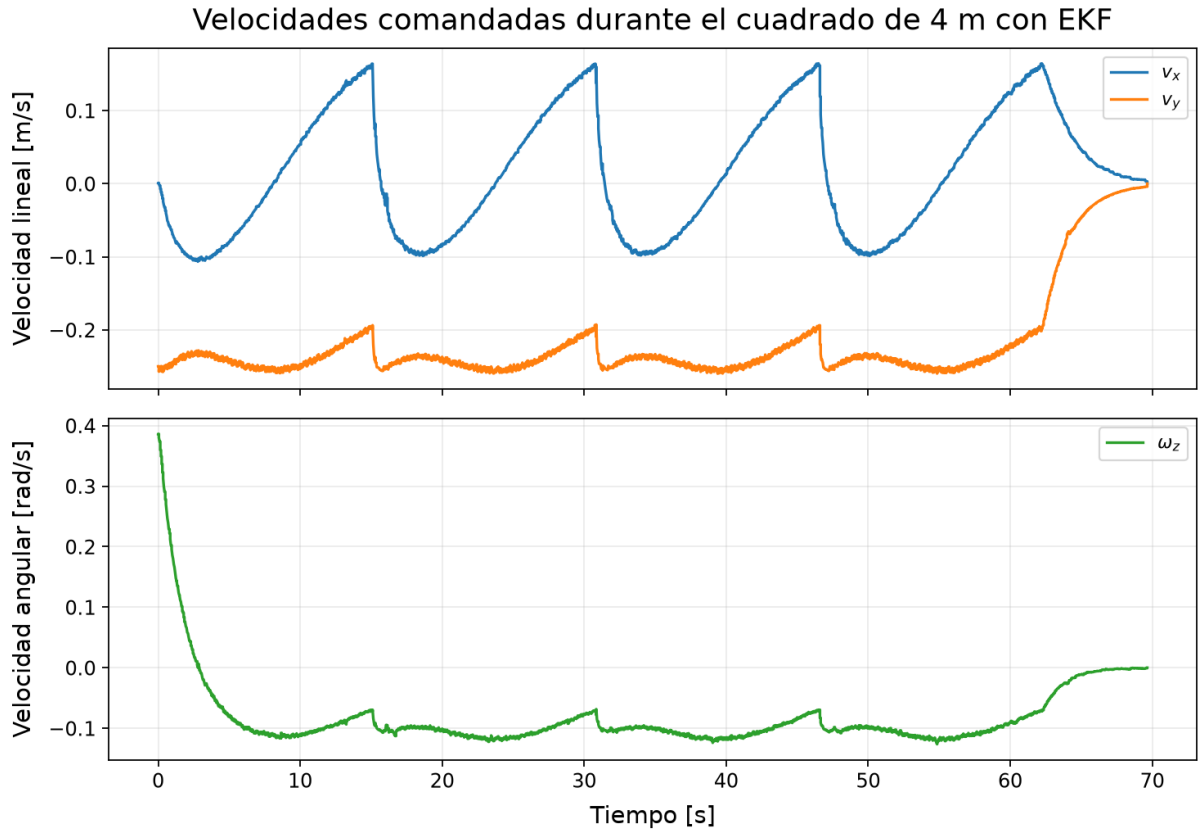


Figura 25: Velocidades enviadas al robot durante el seguimiento con EKF.

Las velocidades enviadas al robot se mantienen acotadas durante todo el recorrido (Figura 25). La componente v_x cambia de signo en cada tramo, mientras que v_y permanece negativa y tiende a cero al final. En cuanto a ω_z , luego del transitorio inicial predomina el signo negativo y también converge hacia cero al terminar. Las oscilaciones de menor amplitud aparecen durante todo el recorrido, junto con las correcciones sucesivas del controlador.

6.4.5. Evolución de la covarianza

Se registraron las varianzas de x , y y θ , y se calcularon sus desvíos estándar tomando la raíz cuadrada. Las varianzas de posición se expresan en m^2 y la angular en rad^2 ; los desvíos correspondientes se expresan en metros y radianes. La Figura 26 presenta únicamente estos últimos.

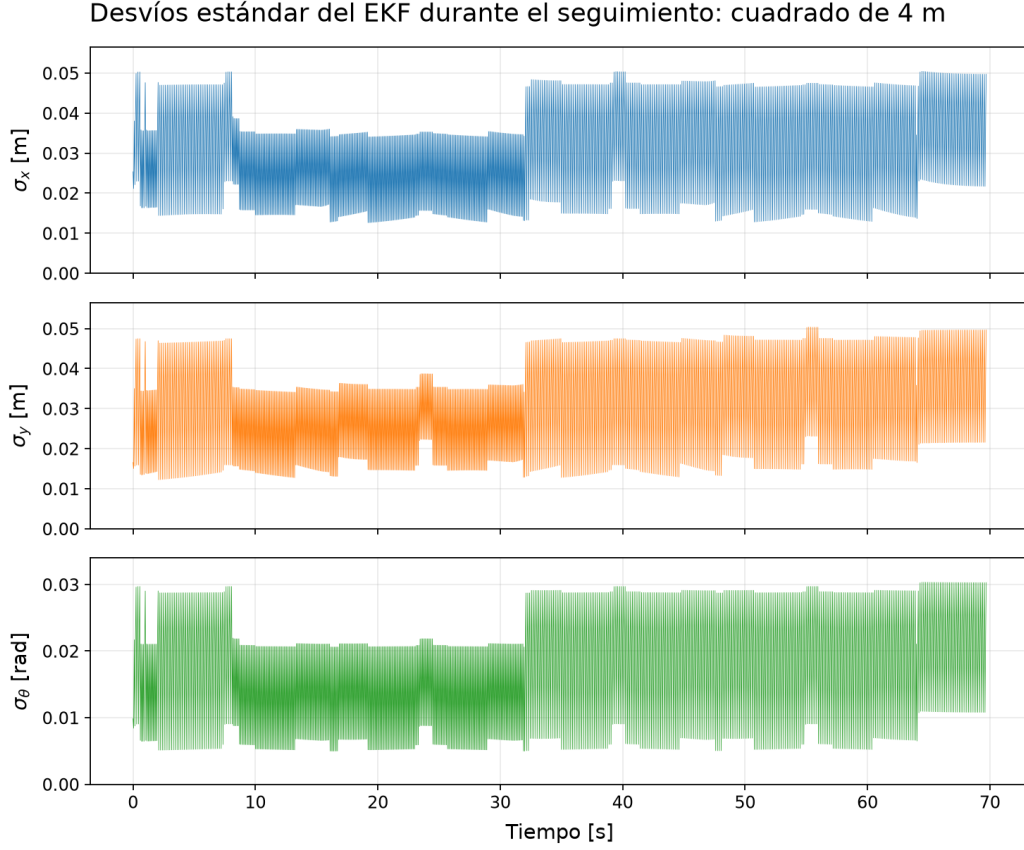


Figura 26: Desvíos estándar de la pose estimada por el EKF durante el seguimiento de 4 m. Se conserva la última muestra publicada de cada timestamp, sin suavizado.

Como pueden registrarse predicciones y correcciones con el mismo tiempo, los máximos de esta figura no equivalen a los máximos calculados sobre todos los mensajes. Además, el primer punto publicado ya es posterior a correcciones y no representa la covarianza inicial Σ_0 .

Se observan oscilaciones repetidas entre las etapas de predicción y corrección, sin un crecimiento sostenido durante el recorrido. Los máximos del gráfico son aproximadamente 0.0505 m para el desvío de x , 0.0504 m para el de y y 0.0303 rad para el angular. Los valores finales son 0.0497 m, 0.0497 m y 0.0303 rad para x , y y θ , respectivamente, cercanos a la parte alta de esas oscilaciones.

Durante el seguimiento se asociaron entre tres y cinco landmarks por mensaje, por lo que la información disponible varió entre actualizaciones. La covarianza no mide la distancia entre el robot y la trayectoria deseada, sino la incertidumbre del EKF sobre la pose estimada. El ground truth puede mantenerse cerca del cuadrado aunque la covarianza aumente: una menor confianza en la estimación no implica necesariamente un error de seguimiento mayor en ese instante.

Las Figuras 27, 28 y 29 ilustran la visualización en RViz2 al inicio, en un instante intermedio y al final de una corrida adicional de seguimiento de 4 m con el detector planar 2D, realizada para visualizar la covarianza. La región violeta representa la incertidumbre de la pose estimada por el EKF. Los postes rojos corresponden al mapa conocido y los puntos amarillos a los landmarks detectados.

Los puntos blancos del escaneo se muestran a la altura del láser, mientras que los centros detectados, en amarillo, se proyectan sobre el plano $z = 0$ del marco `base_link`. Por esta diferencia de altura, en la vista oblicua de RViz2 los puntos amarillos pueden aparecer por fuera de los arcos blancos que representan la superficie visible de los postes.

Para ubicar los puntos detectados en el marco `map`, RViz2 utiliza la siguiente cadena de transformaciones

$$\text{map} \rightarrow \text{odom} \rightarrow \text{base_link} \rightarrow \text{punto detectado}.$$

La transformación `odom` $\rightarrow$ `base_link` se obtiene mediante la odometría y puede acumular error durante el recorrido, por lo que los puntos detectados pueden aparecer desplazados respecto a los postes del mapa. El EKF realiza la corrección utilizando las mediciones de distancia y ángulo publicadas en `/landmarks` y las posiciones conocidas de `/posts`; el *point cloud* se utiliza solamente como apoyo visual.

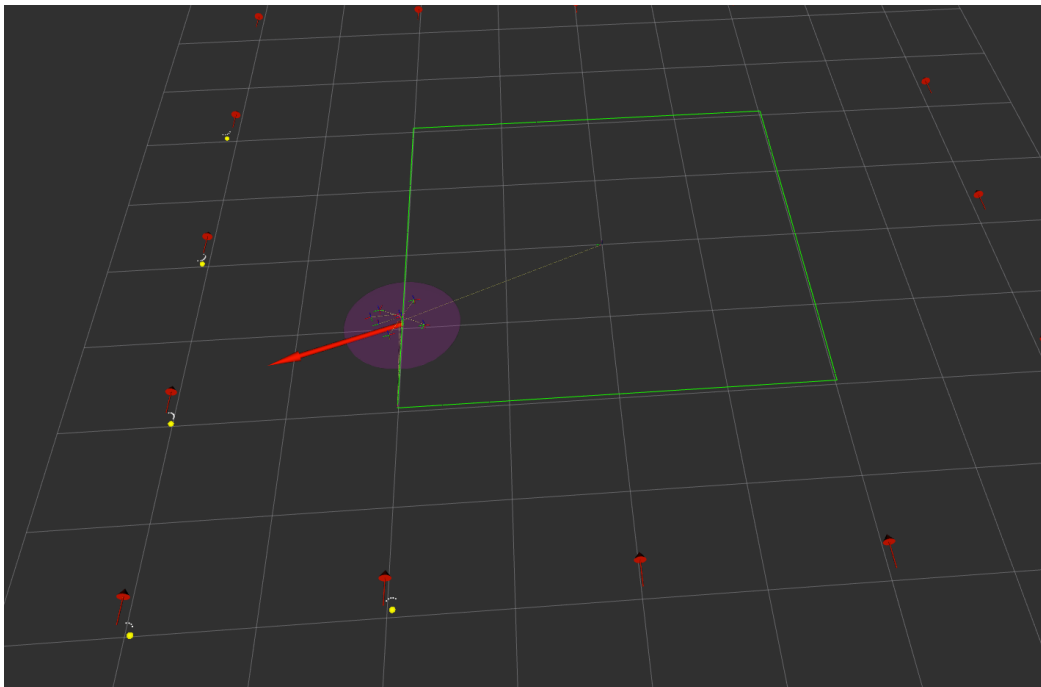


Figura 27: Visualización en RViz2 de la covarianza de la pose estimada al inicio del seguimiento.

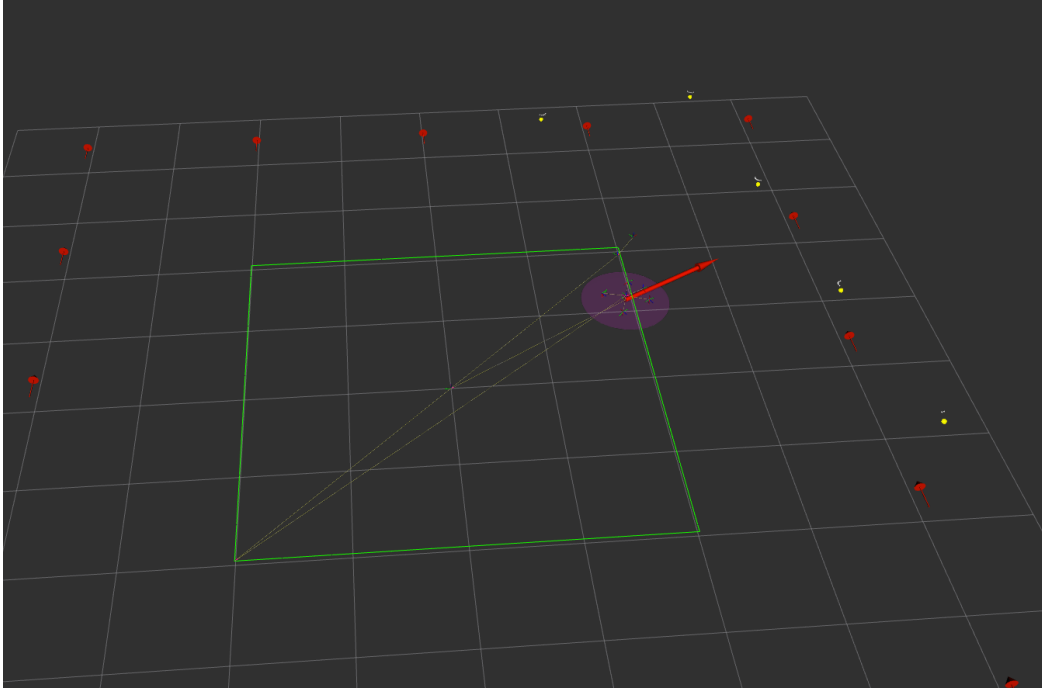


Figura 28: Visualización en RViz2 de la covarianza de la pose estimada en un instante intermedio del seguimiento.

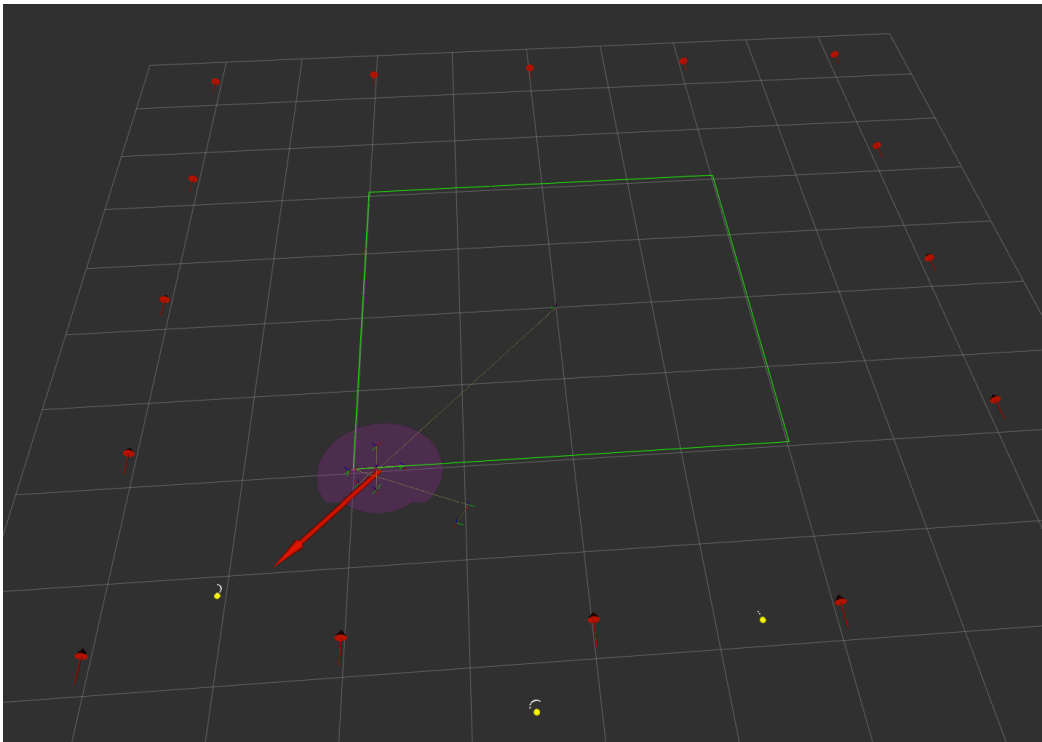


Figura 29: Visualización en RViz2 de la covarianza de la pose estimada al final del seguimiento.

Los valores finales de la covarianza se obtuvieron del mensaje `PoseWithCovarianceStamped`. El estado del EKF está formado por x , y y θ , por lo que la covarianza del estado se representa en las ecuaciones mediante la matriz Σ_t de 3×3 . El mensaje, en cambio,

almacena la covarianza de la pose como un arreglo de 36 elementos que representa por filas una matriz de 6×6 . Para distinguir ambas matrices, en esta sección esa matriz se denota como P . Adoptando índices desde cero, las varianzas de x , y y yaw corresponden a P_{00} , P_{11} y P_{55} ; en el arreglo del mensaje ocupan las posiciones 0, 7 y 35, respectivamente.

Como la pose publicada en `/pose` está expresada en `map`, las varianzas de x y y corresponden a los ejes de ese marco, mientras que la de yaw corresponde a la orientación respecto al mismo marco. En los datos utilizados para las comparaciones, la pose se transformó a `odom`; la covarianza se mantuvo expresada en `map`.

Además de la covarianza, se registró la cantidad de observaciones de landmarks recibidas, asociadas y descartadas. La Tabla 10 resume esos conteos y las varianzas de la última publicación. Solo se consideró la ventana de comandos $[0.05, 69.70]$ s, de 69.65 s de duración; las observaciones posteriores a la parada no se incluyeron.

Tabla 10: Diagnóstico de asociaciones y varianzas finales durante el seguimiento de 4 m con EKF.

Métrica	Valor
Observaciones recibidas	2371
Observaciones asociadas	2371
Observaciones descartadas	0
Porcentaje de asociación	100 %
Varianza final P_{00} [m ²]	0.002471
Varianza final P_{11} [m ²]	0.002466
Varianza final P_{55} [rad ²]	0.000916

El porcentaje del 100 % indica que el filtro aceptó una asociación para cada observación recibida en esa ventana. Se contaron observaciones, no postes distintos. Durante esa ventana, la distancia máxima entre una detección proyectada y el poste asociado fue de aproximadamente 0.068 m, por debajo del umbral de 1.0 m. Que todas hayan sido asociadas no implica que su cantidad por mensaje fuera constante ni que las mediciones estuvieran libres de ruido, y tampoco garantiza que cada correspondencia sea correcta.

Con el redondeo utilizado, las raíces cuadradas de las varianzas finales coinciden con los valores finales mostrados en el gráfico de desvíos estándar.

6.4.6. Comparación con el seguimiento basado en odometría

Se comparó el seguimiento con EKF con la corrida odométrica del experimento 4, presentada en la Tabla 6 y analizada en la Sección 6.2.1. En ambas se utilizaron los mismos parámetros de control.

Para evaluar el seguimiento real, se compara el ground truth de cada corrida con la referencia en las ventanas $[0, 67.95]$ s para la corrida odométrica y $[0, 69.70]$ s para la corrida con EKF.

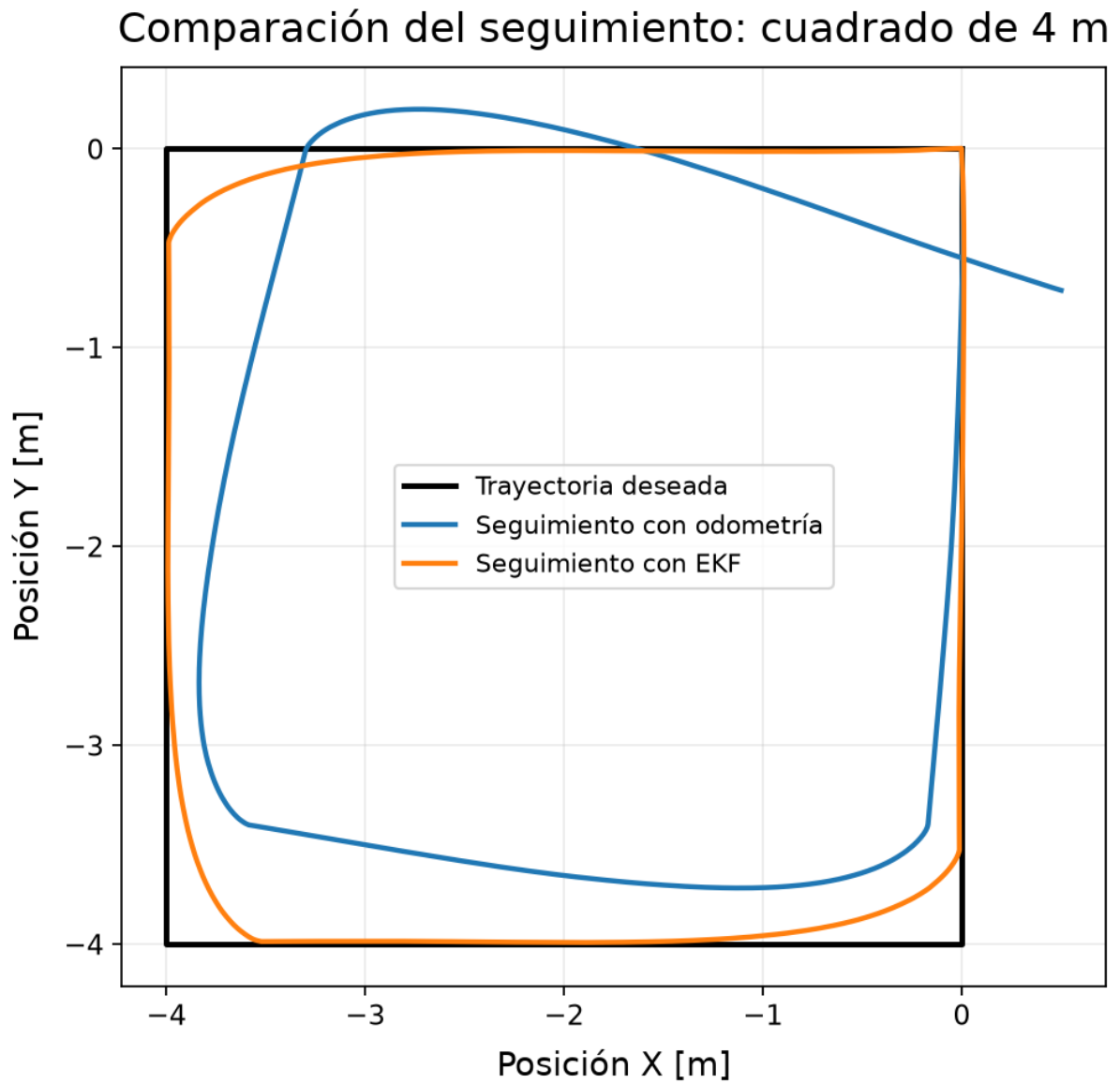


Figura 30: Comparación de trayectorias entre seguimiento basado en odometría y seguimiento basado en EKF.

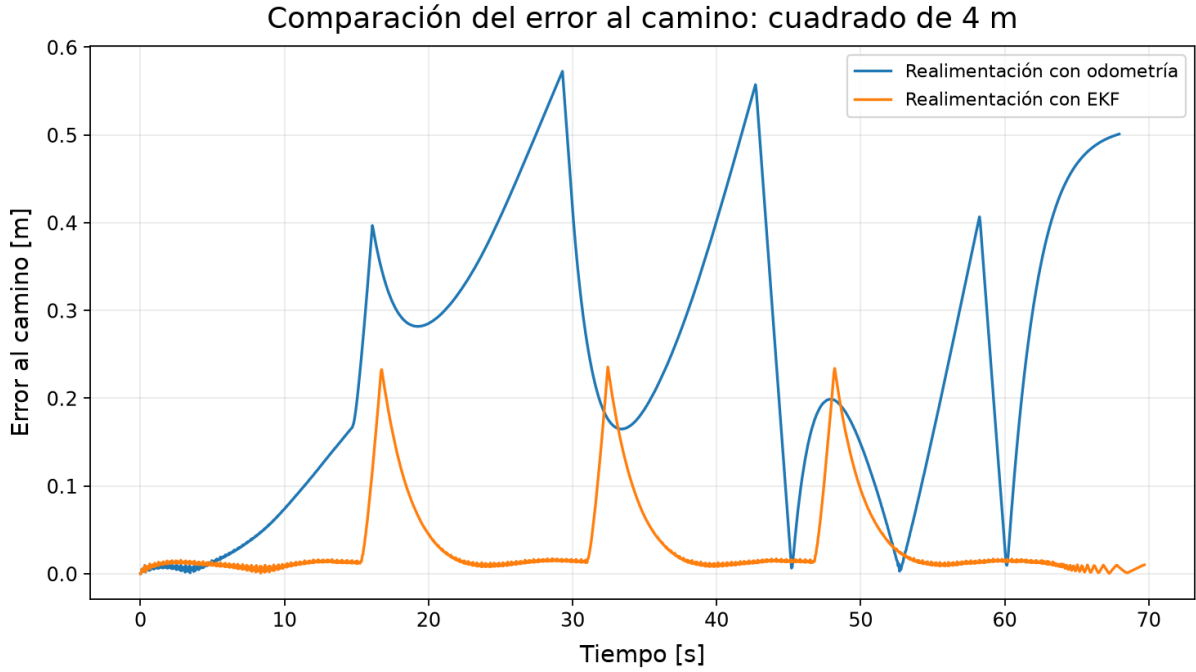


Figura 31: Comparación del error al camino entre seguimiento basado en odometría y seguimiento basado en EKF.

En la Figura 30, ambas corridas reproducen la forma general de la trayectoria de referencia. Sin embargo, el seguimiento con EKF queda más cerca de la referencia en el lateral izquierdo, en la zona inferior y, sobre todo, al finalizar.

Con EKF, los errores principales se concentran en tres cambios de dirección y luego vuelven a valores bajos, como muestra la Figura 31. En la corrida realimentada con odometría, el error calculado con ground truth también crece dentro de los tramos, y el robot termina lejos del camino. Las curvas se cruzan en algunos momentos, por lo que los menores errores globales con EKF no representan una mejora uniforme en cada muestra.

Tabla 11: Comparación de métricas entre seguimiento con odometría y seguimiento con EKF.

Métrica	Odometría	EKF
Error medio al camino (GT) [m]	0.242	0.034
Error máximo al camino (GT) [m]	0.573	0.236
Error final al camino (GT) [m]	0.501	0.010
Duración registrada de comandos [s]	67.90	69.65

La Tabla 11 muestra menores errores medio, máximo y final al camino al realimentar con la pose EKF. La duración aumentó 1.75 s, una diferencia pequeña frente al tiempo total. En estas dos corridas, el cambio de realimentación permitió seguir más cerca la referencia, aunque persistieron errores en las esquinas.

7. Sistema desarrollado

El sistema se organizó en nodos de ROS2 para separar el modelo cinemático, la odometría, el seguimiento de trayectorias y la localización basada en EKF. La Figura 32 resume los nodos y los principales tópicos utilizados en la implementación.

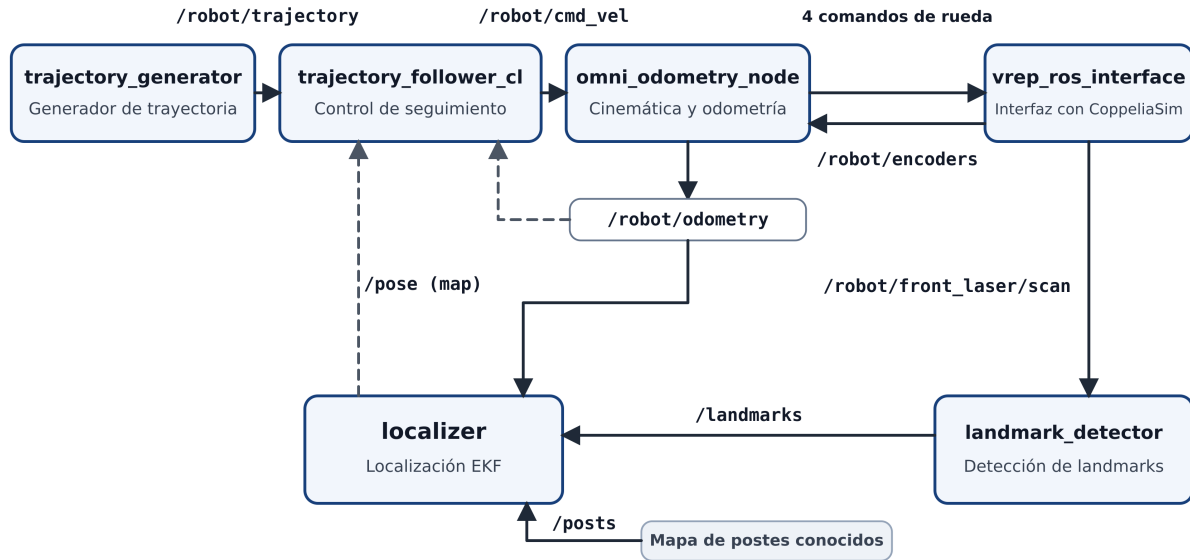


Figura 32: Nodos y principales flujos de información del sistema desarrollado en ROS2. Las líneas discontinuas indican las fuentes alternativas de realimentación del controlador; en cada corrida se utiliza una sola.

Durante las corridas del informe, los nodos se comunicaron como muestra el esquema. En la versión de entrega, el controlador odométrico obtiene la pose consultando la transformación $\text{map} \rightarrow \text{base_link}$ y la transforma a odom antes de calcular el error, en lugar de recibirla por **/robot/odometry**. Este cambio modifica la vía de obtención de la pose odométrica, no el modelo que la calcula. El modo de realimentación con EKF conserva la lectura de **/pose**.

El nodo cinemático recibe un comando de tipo `geometry_msgs/msg/Twist` mediante el tópico **/robot/cmd_vel**. A partir de ese mensaje, aplica la cinemática inversa, calcula las velocidades angulares objetivo de las cuatro ruedas y las publica en sus tópicos individuales. Además, recibe las mediciones de **/robot/encoders**, aplica la cinemática directa e integra la pose para publicar la odometría y la transformación entre odom y base_link .

El controlador recibe la trayectoria deseada mediante **/robot/trajectory** y selecciona una pose de referencia instantánea, publicada en **/goal_pose**. Luego, compara esa referencia con la pose estimada y genera un nuevo comando de velocidad en **/robot/cmd_vel**. En las primeras pruebas, utilizó la odometría como realimentación, mientras que en la etapa final trabajó con la pose corregida por el EKF.

La detección y la localización se realizan en dos etapas. Primero, el detector de landmarks recibe los escaneos de **/robot/front_laser/scan** mediante mensajes `LaserScan` y transforma los puntos desde el marco front_laser hasta base_link mediante la TF completa. Después los proyecta al plano xy fijando $z = 0$. Las observaciones obtenidas

se publican en `/landmarks` mediante mensajes `robmovil_msgs/msg/LandmarkArray`, con distancia planar y ángulo expresados respecto del marco `base_link`.

Luego, el localizador EKF recibe esas observaciones junto con las velocidades obtenidas de la odometría publicada en `/robot/odometry`, asocia los landmarks detectados con el mapa de postes conocidos publicado en `/posts` y corrige la pose cuando encuentra una correspondencia válida.

La pose corregida por el EKF se publica en `/pose`, en el marco `map`. Además, el localizador publica mediante TF la transformación `map → base_link_ekf`, que representa la estimación de pose obtenida por el filtro. El controlador y el análisis de resultados trabajan en el marco `odom`, por lo que la pose EKF se transforma de `map` a `odom` antes de utilizarla para controlar el robot o comparar las señales.

El marco `base_link` representa el chasis según la odometría, mientras que `base_link_ekf` representa el mismo chasis según la pose corregida. Por otra parte, la transformación `base_link → front_laser`, publicada por la escena, ubica el sensor LiDAR respecto del chasis.

Los principales tópicos utilizados fueron:

- `/robot/cmd_vel`: comando de velocidad del chasis, publicado mediante mensajes `geometry_msgs/msg/Twist`;
- `/robot/encoders`: mediciones de los encoders;
- `/robot/odometry`: odometría estimada, cuyas componentes de velocidad se utilizan como entrada para la predicción del localizador EKF;
- `/robot/front_laser/scan`: escaneos del LiDAR recibidos por el detector de landmarks;
- `/landmarks`: observaciones de landmarks publicadas por el detector;
- `/landmarks_pointcloud`: centros estimados de los landmarks detectados en cada escaneo, utilizados para la visualización en RViz2;
- `/posts`: mapa de postes conocidos;
- `/pose`: pose estimada por el sistema de localización, publicada en el marco `map`;
- `/robot/trajectory`: trayectoria deseada recibida por el controlador;
- `/ground_truth/target_path`: trayectoria deseada utilizada para el registro y la visualización;
- `/robot/ground_truth`: pose real del robot proporcionada por CoppeliaSim, utilizada para calcular las velocidades reales en la validación del modelo cinemático y para realizar las comparaciones experimentales;
- `/goal_pose`: pose de referencia instantánea seleccionada por el controlador;
- `/robot/front_left_wheel/cmd_vel`, `/robot/front_right_wheel/cmd_vel`,
`/robot/rear_left_wheel/cmd_vel` y `/robot/rear_right_wheel/cmd_vel`:
velocidades angulares objetivo de las ruedas.

El nodo de registro almacenó las señales utilizadas para calcular las métricas y generar los gráficos.

El sistema se ejecutó con ROS2 Humble y CoppeliaSim 4.7.0 rev2, usando la escena `codigo/simulacion/omni_ekf.ttt` incluida en la entrega. Los nodos de ROS2 y RViz2 deben iniciarse antes de comenzar la simulación para recibir el mapa de postes publicado al inicio.

Con los paquetes compilados y el entorno cargado, el seguimiento con EKF se inicia mediante:

```
ros2 launch robmovil_ekf seguimiento_4m.launch.py \
  feedback_source:=EKF
```

Para utilizar realimentación odométrica, se cambia a `feedback_source:=ODOMETRY`.

8. Conclusiones

El modelo cinemático respondió de manera razonable para movimientos en v_x , v_y y ω_z , y la cinemática directa permitió reconstruir la velocidad del chasis a partir de los encoders. También se observaron limitaciones para velocidades altas y para combinaciones simultáneas en x e y : estos resultados sugieren que la respuesta no depende solo de la geometría Mecanum, sino también de la capacidad de los actuadores del robot simulado.

La odometría resultó adecuada como primera estimación y permitió cerrar el lazo de control. Sin embargo, su diferencia con el ground truth aumentó a medida que avanzó el recorrido, principalmente en la posición, porque pequeños errores en las mediciones de los encoders y en la reconstrucción del movimiento se acumulan durante la integración.

Ninguna configuración fue mejor en todas las métricas. Dentro de las configuraciones probadas, los valores bajos de K_p y del *lookahead* redujeron los errores medio y máximo, pero aumentaron el tiempo de recorrido. Los valores altos redujeron el tiempo, aunque generaron errores mayores y recortaron más la trayectoria en los cambios de dirección. La configuración con menores errores medio y máximo no tuvo el menor error final. Las variaciones de K_α también afectaron la posición: con $K_\alpha = 0.6$ se redujeron los errores al camino y el error angular medio respecto del experimento 1, con una duración prácticamente igual.

Las tres pruebas manuales permitieron evaluar la localización ante movimientos longitudinales, laterales y de rotación. En la trayectoria circular, el EKF redujo los errores medio y final de posición, aunque presentó picos aislados y un error máximo mayor. En el cuadrado manual se obtuvo la mejora más clara: el EKF redujo los errores medio, máximo y final tanto de posición como de orientación, y se mantuvo cerca del ground truth durante los cuatro tramos. En el giro sobre el lugar, el EKF redujo el error angular, pero la odometría conservó un error de posición menor.

Con la pose EKF como realimentación, se obtuvo un menor error al camino calculado con ground truth que en la corrida odométrica del experimento 4, sobre el mismo cuadrado de 4 m y con los mismos parámetros. El error medio pasó de 0.242 m a 0.034 m, el máximo

de 0.573 m a 0.236 m y el final de 0.501 m a 0.010 m. Los tiempos fueron similares: 67.90 s para la corrida odométrica y 69.65 s para la corrida con EKF, una diferencia de 1.75 s. En proporción, el error medio disminuyó más que el máximo: entre los cambios de dirección, el seguimiento se mantuvo cerca de la referencia, aunque persistieron desvíos en las esquinas.

Como trabajo futuro, sería útil repetir el ajuste de K_ρ , K_α y del *lookahead* con el EKF dentro del lazo, ya que los parámetros actuales se seleccionaron mediante corridas realimentadas con odometría. También se podría probar un *lookahead* variable e incorporar de forma explícita las restricciones de velocidad observadas en el robot, lo que podría reducir los errores que todavía aparecen en los cambios de dirección, manteniendo la duración del recorrido en valores similares.

Finalmente, el trabajo permitió integrar el modelo cinemático, la odometría, el control a lazo cerrado y la localización basada en EKF dentro de un mismo sistema. Los resultados muestran que la plataforma puede seguir trayectorias en simulación y que el uso de landmarks mejora en general la estimación de la pose, aunque su efecto varía según el movimiento y la componente analizada.

A. Velocidades de los experimentos de control

En este apéndice se presentan las velocidades lineales y angulares enviadas al robot durante las siete configuraciones evaluadas en la selección del controlador.

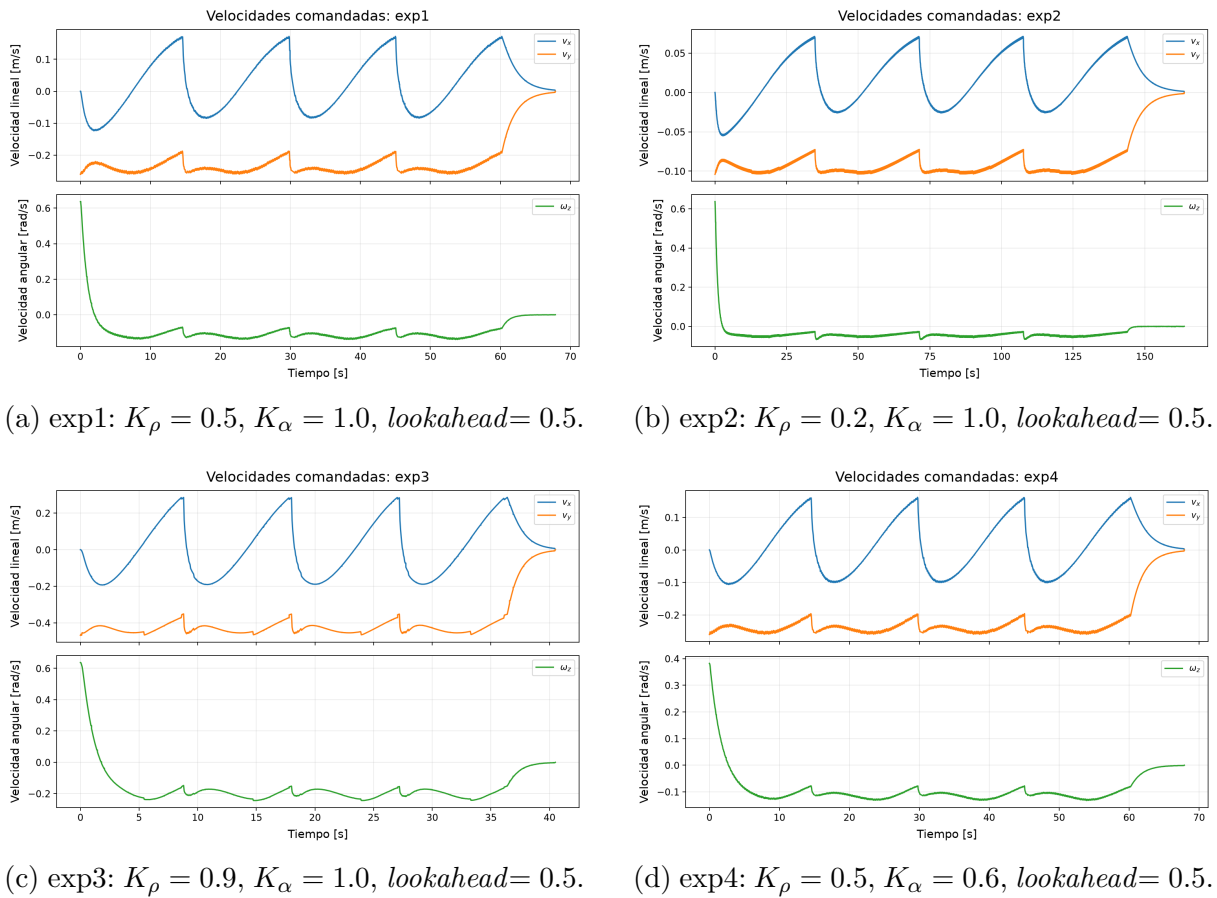
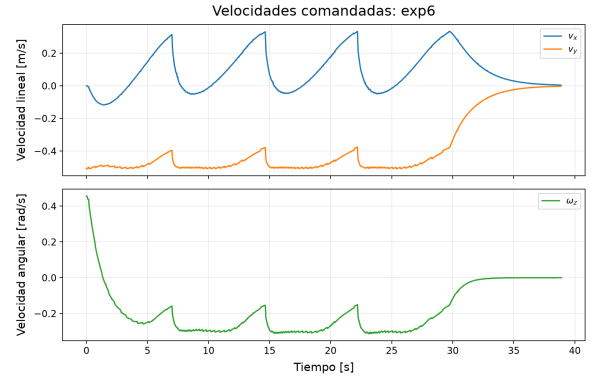
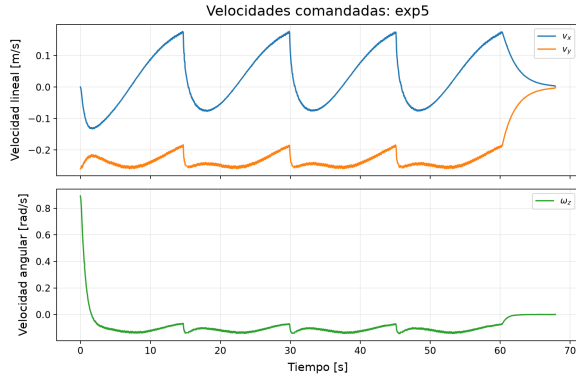
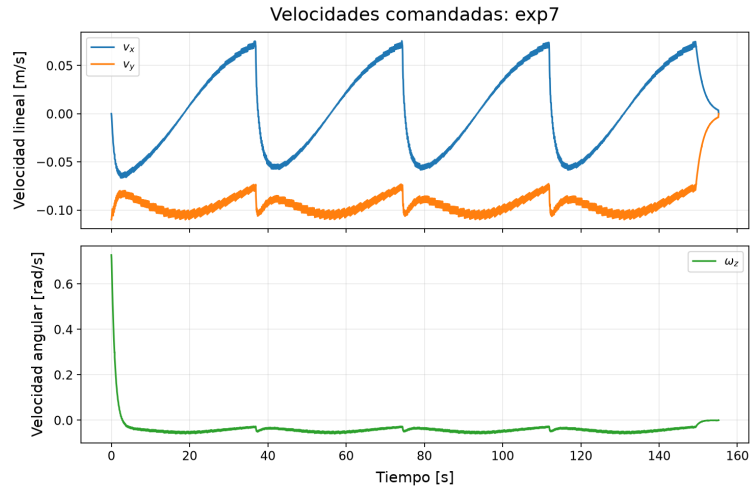


Figura 33: Velocidades enviadas al robot en los experimentos 1 a 4.



(a) exp5: $K_\rho = 0.5$, $K_\alpha = 1.4$, $lookahead = 0.5$.

(b) exp6: $K_\rho = 0.5$, $K_\alpha = 1.0$, $lookahead = 1.0$.



(c) exp7: $K_\rho = 0.5$, $K_\alpha = 1.0$, $lookahead = 0.2$.

Figura 34: Velocidades enviadas al robot en los experimentos 5 a 7.

B. Pose real y objetivos de control

Las Figuras 35, 36 y 37 comparan las componentes de la pose real con las del objetivo activo durante las siete configuraciones de control. La pose real se obtuvo de `/robot/ground_truth` y el objetivo de `/goal_pose`, donde el controlador publica la pose seleccionada mediante el lookahead. Ambas están expresadas en `odom`.

Se conservaron los tiempos originales de cada señal y la última publicación de cada marca temporal repetida. Cada comparación se limitó al intervalo común de ambos registros, que termina en la última muestra del objetivo, anterior a la parada. Las curvas no se interpolaron entre sí: el objetivo se representó por escalones y el ground truth mediante sus muestras registradas. Para mostrar la orientación sin saltos artificiales, se eliminaron los cambios de representación de 2π . Las escalas verticales se mantuvieron iguales para una misma componente en todas las corridas; las escalas de tiempo corresponden a la duración de cada registro.

El objetivo avanza por delante del robot según el lookahead. Por eso, esta comparación no equivale a la distancia geométrica al camino. Tampoco representa el error interno del controlador, que se calcula utilizando la pose odométrica. Al final, el objetivo llega al punto de cierre, pero las curvas de ground truth no terminan en esa misma posición.

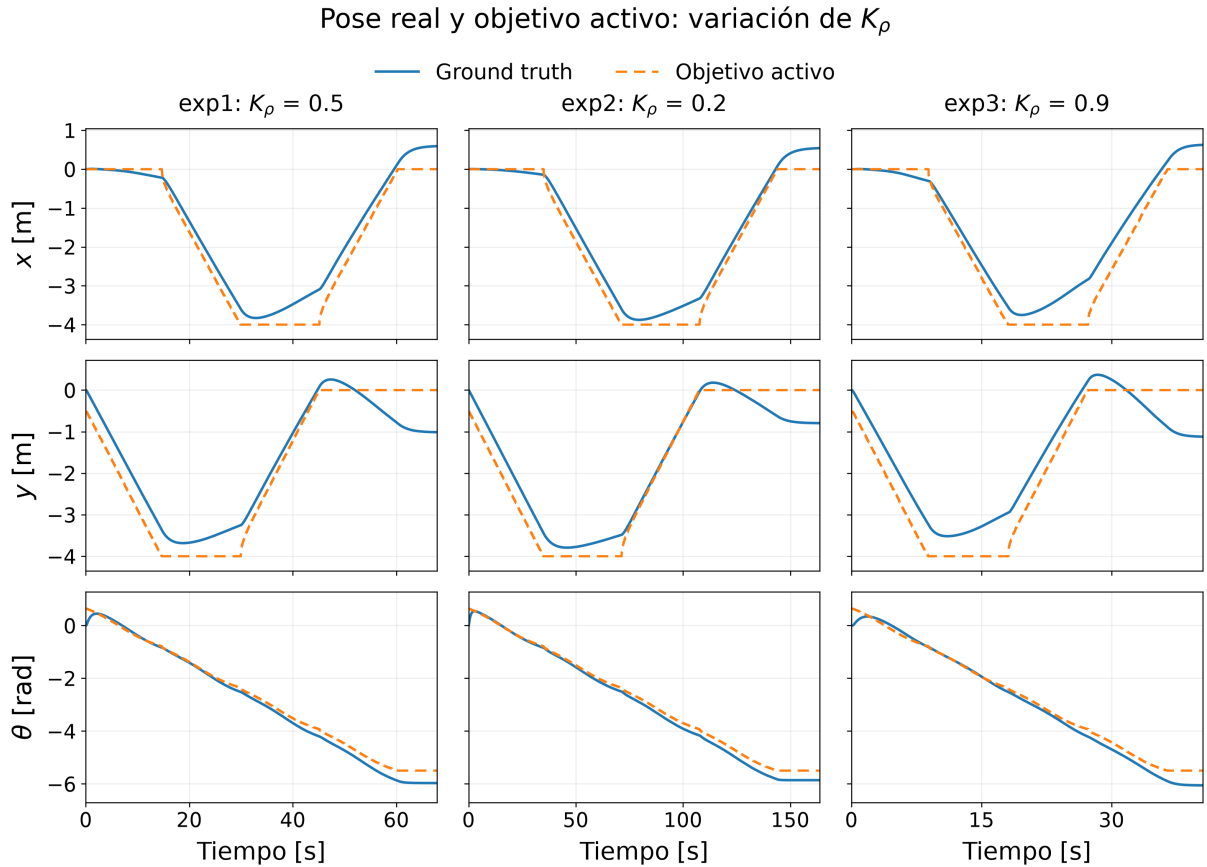


Figura 35: Pose real y objetivo activo al variar K_ρ , manteniendo $K_\alpha = 1.0$ y un lookahead de 0.5 m. Cada columna corresponde a una corrida.

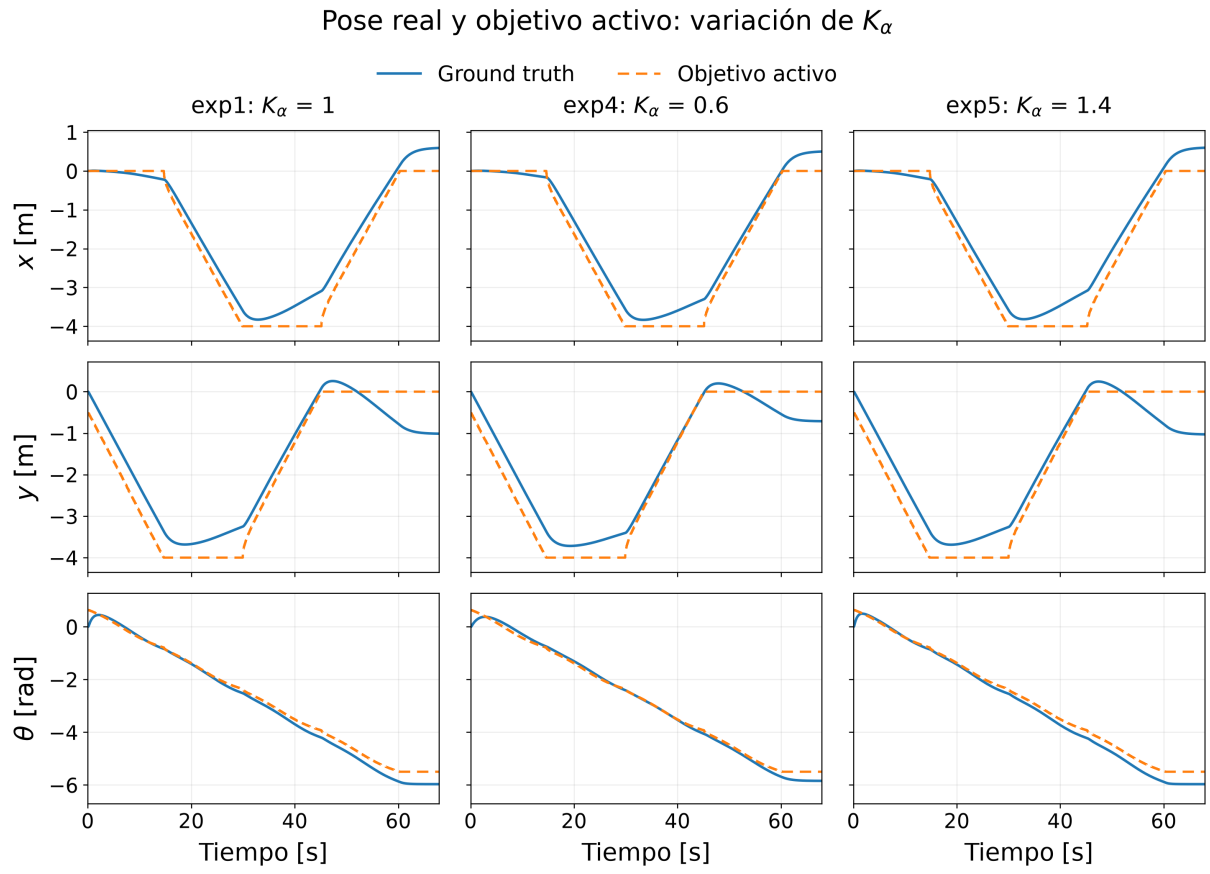


Figura 36: Pose real y objetivo activo al variar K_α , manteniendo $K_\rho = 0.5$ y un lookahead de 0.5 m.

Pose real y objetivo activo: variación de lookahead

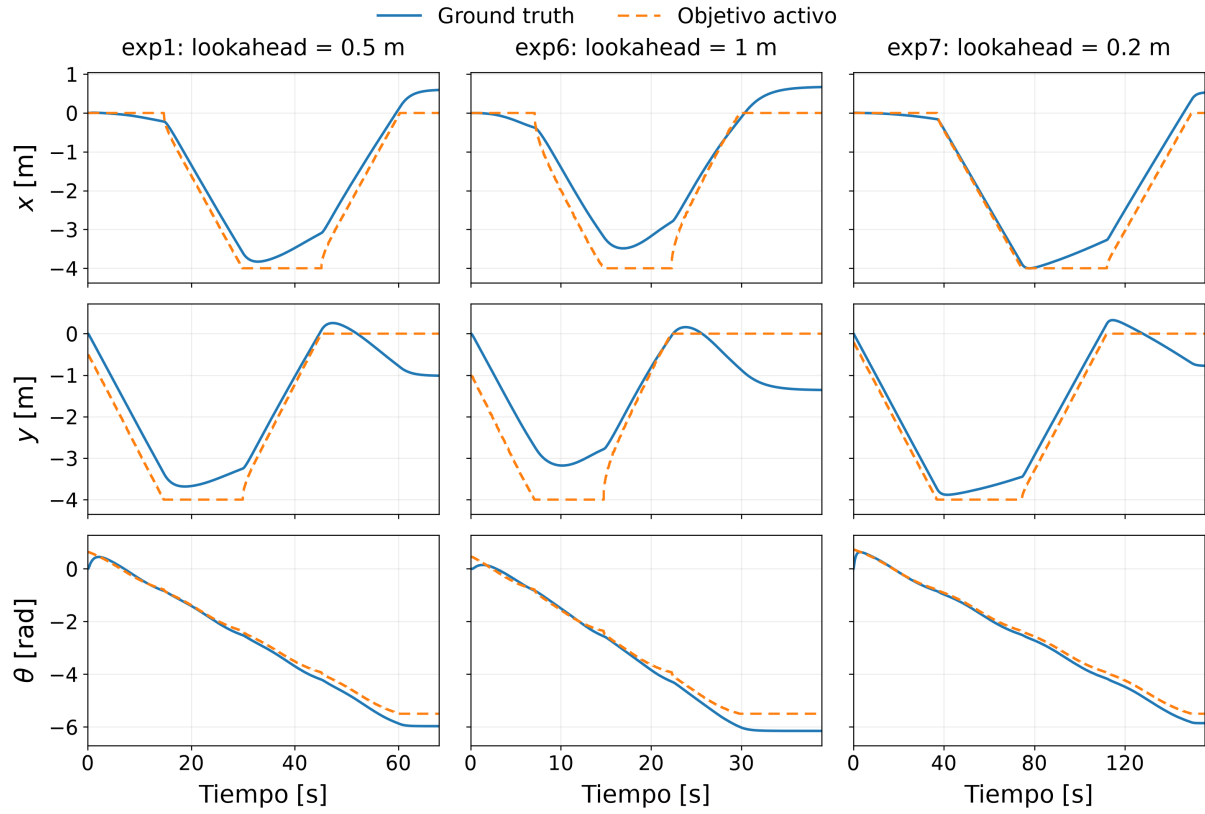


Figura 37: Pose real y objetivo activo al variar el lookahead, manteniendo $K_\rho = 0.5$ y $K_\alpha = 1.0$.

Referencias

- [1] H. Taheri, B. Qiao y N. Ghaeminezhad, “Kinematic Model of a Four Mecanum Wheeled Mobile Robot,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 113, no. 3, pp. 6–9, 2015.